

**RANCANG BANGUN *BACKEND API* PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH
MENGUNAKAN NEXT.JS**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

ARRIJALUL KHAIRI
2108107010037



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
DESEMBER, 2025**

PENGESAHAN

RANCANG BANGUN *BACKEND API* PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH MENGGUNAKAN NEXT.JS

Oleh:

Nama : ARRIJALUL KHAIRI
NPM : 2108107010037
Departemen : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I



Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II



Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom
NIP. 198605202019032009

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,



Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem backend sebagai pendukung Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Backend dikembangkan untuk menangani proses pengelolaan data, autentikasi pengguna, manajemen kelas, serta pertukaran data antara aplikasi Android dan basis data secara aman. Metode pengembangan dilakukan melalui analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur backend yang mencakup struktur basis data dan layanan API, kemudian diimplementasikan menggunakan teknologi server-side yang sesuai. Pengujian backend dilakukan dengan metode API Testing pada setiap endpoint API untuk memastikan fungsi berjalan sesuai spesifikasi serta menjamin konsistensi data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem backend mampu mendukung operasional aplikasi dengan baik dan menyediakan layanan data secara terstruktur. Dengan adanya backend ini, sistem informasi manajemen kelas dapat berjalan secara terintegrasi dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital.

Kata kunci : Sistem Informasi, *backend*, Manajemen Kelas, API, Basis Data

ABSTRACT

This research aims to design and develop a backend system to support the Android-based Class Management Information System at SMA Negeri 4 Banda Aceh. The backend was developed to handle data management processes, user authentication, class management, and secure data exchange between Android applications and databases. The development method was carried out through system requirements analysis, backend architecture design that includes database structures and API services, then implemented using appropriate server-side technology. Backend testing was carried out using the API Testing method on each API endpoint to ensure functions run according to specifications and guarantee data consistency. The test results showed that the backend system was able to support application operations well and provide structured data services. With this backend, the class management information system can run in an integrated manner and is ready to be further developed to support the digital-based learning process.

Keywords : *Information Systems, backend, Class Management, API, Database*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proposal Tugas Akhir yang berjudul "**RANCANG BANGUN BACKEND API PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH MENGGUNAKAN NEXT.JS**" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di Departemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Penulis berharap Proposal Tugas Akhir ini akan memberi banyak manfaat bagi kami para mahasiswa maupun bagi pembaca. Penyelesaian penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yang telah membantu dan banyak memberikan dukungan secara spiritual, moral dan material.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech. selaku Dekan Fakultas MIPA USK.
3. Bapak Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc selaku Ketua Departemen Informatika.
4. Ibu Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc. selaku Koordinator Tugas Akhir Departemen Informatika Unsyiah.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc. selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Staf Administrasi Departemen Informatika, Kakak Liya Novita, S.Kom., yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi Tugas Akhir.
8. Seluruh Dosen FMIPA, terutama dosen dan staf Departemen Informatika yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh masa studi di Departemen Informatika FMIPA.
9. Abang, kakak, teman, dan seluruh mahasiswa/mahasiswi Informatika yang telah memberikan motivasi sehingga penulis mendapat banyak ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari pembahasan materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki kekurangan tersebut ke depannya. Penulis sangat berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

ARRIJALUL KHAIRI
NPM. 2108107010037

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Manajemen Kelas	4
2.2. <i>Representational State Transfer</i> (REST)	4
2.2.1. <i>Application Programming Interface</i>	4
2.3. Node.js.....	5
2.3.1. Next.js	5
2.3.2. Prisma	6
2.4. <i>Authentication & Authorization</i>	6
2.5. <i>Middleware</i>	7
2.6. <i>Agile</i>	8
2.6.1. <i>Scrum</i>	8
2.7. <i>API Testing</i>	9
2.8. Penelitian terkait	10
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 11
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3.2. Alat dan Bahan	11
3.2.1. Perangkat Keras.....	11
3.2.2. Perangkat Lunak	11
3.3. Metode Penelitian.....	12
3.3.1. Studi Literatur	12
3.3.2. Analisa Kebutuhan	12
3.3.3. Perancangan	13
3.3.4. Pengembangan	16
3.3.5. Pengujian	16
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 17
4.1. Pengembangan.....	17

4.1.1. <i>Product backlog</i>	17
4.1.2. <i>Sprint backlog</i>	19
4.1.3. Pengembangan Website Admin	21
4.1.4. Pengembangan API.....	24
4.2. Pengujian.....	44
4.2.1. Pengujian API.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terkait.....	10
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11
Tabel 4.1 Pengujian API.....	44

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Mekanisme kerja REST API (Benharosh, 2018)	5
Gambar 2.2 Perbedaan antara autentiikasi dan otorisasi (Forones, 2021)	7
Gambar 2.3 Mekanisme kerja <i>middleware</i> (Mirza, 2024)	8
Gambar 2.4 Ilustrasi alur kerja <i>Scrum</i> (Baham, 2019)	9
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	12
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	14
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram</i> Admin	15
Gambar 3.4 <i>Entity Relationship Database</i>	16
Gambar 4.1 <i>Product backlog</i> admin.....	17
Gambar 4.2 <i>Product backlog</i> siswa	18
Gambar 4.3 <i>Product backlog</i> guru.....	19
Gambar 4.4 <i>Sprint</i> 1	20
Gambar 4.5 <i>Sprint</i> 2	20
Gambar 4.6 Halaman dashboard website admin	21
Gambar 4.7 Halaman siswa website admin	21
Gambar 4.8 Halaman guru website admin	22
Gambar 4.9 Halaman pelajaran website admin	22
Gambar 4.10 Halaman kelas website admin.....	23
Gambar 4.11 Halaman roster website admin	23
Gambar 4.12 Struktur folder website admin.....	24
Gambar 4.13 Potongan kode API Login untuk siswa	25
Gambar 4.14 <i>Response</i> dari API Login	26
Gambar 4.15 Potongan kode API Roster	27
Gambar 4.16 <i>Response</i> dari API Roster	27
Gambar 4.17 Potongan kode API Tugas.....	28
Gambar 4.18 <i>Response</i> dari API Tugas	28
Gambar 4.19 Potongan kode API Postingan.....	29
Gambar 4.20 <i>Response</i> dari API Postingan	29
Gambar 4.21 Potongan kode API Kuis	31
Gambar 4.22 <i>Response</i> dari API Kuis.....	31
Gambar 4.23 Potongan kode API Submit Kuis	33
Gambar 4.24 <i>Response</i> dari API Submit Kuis	33
Gambar 4.25 Potongan kode API Submit Tugas	35
Gambar 4.26 <i>Response</i> dari API Submit Tugas.....	35
Gambar 4.27 Potongan kode API <i>upload</i> materi	36
Gambar 4.28 <i>Response</i> dari API <i>upload</i> materi	36
Gambar 4.29 Potongan kode API <i>upload</i> tugas.....	37
Gambar 4.30 <i>Response</i> dari API <i>upload</i> tugas	37
Gambar 4.31 Potongan kode API <i>upload</i> kuis	38
Gambar 4.32 <i>Response</i> dari API <i>upload</i> kuis	38
Gambar 4.33 Potongan kode API pemeriksa presensi	39
Gambar 4.34 <i>Response</i> dari API pemerika presensi	39
Gambar 4.35 Potongan kode API presensi.....	40

Gambar 4.36 <i>Response</i> dari API presensi	40
Gambar 4.37 Potongan kode API kirim nilai	41
Gambar 4.38 <i>Response</i> dari API kirim nilai	41
Gambar 4.39 Potongan kode API rekap presensi.....	42
Gambar 4.40 <i>Response</i> dari API rekap presensi	42
Gambar 4.41 Potongan kode API rekap nilai.....	43
Gambar 4.42 <i>Response</i> dari API rekap nilai	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pengujian API.....	50
Lampiran 2. Biodata Penulis.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan di era digital dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna yang terlibat, seperti siswa, guru, hingga orang tua. Salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kelas yang terintegrasi dengan teknologi berbasis *mobile*. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data kelas dapat dilakukan secara *real-time* dan efisien.

Penerapan sistem informasi yang hanya berbasis web sering kali menghadapi kendala aksesibilitas. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis aplikasi *mobile* menjadi suatu keharusan agar seluruh pengguna dapat mengakses informasi penting kapan pun dan di mana pun. Untuk menghubungkan aplikasi *mobile* dengan *database*, dibutuhkan suatu *Application Programming Interface* (API) yang baik, aman, dan cepat. API berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara *server* dan *client*, serta memungkinkan pertukaran data secara efisien.

Dalam pengembangan API, berbagai teknologi *backend* dapat digunakan, salah satunya adalah Next.js, sebuah *framework* React yang mendukung *Server-Side Rendering* (SSR), *Static Site Generation* (SSG), dan integrasi *API routes* secara langsung. *Framework* ini semakin populer karena kemudahannya dalam membangun aplikasi *full-stack* yang cepat, modular, dan *scalable*. Penggunaan Next.js dalam pengembangan sistem informasi berhasil meningkatkan performa sistem, mempercepat waktu pengembangan, serta memudahkan integrasi antar komponen sistem (Susanto et al., 2023).

Kelebihan Next.js dalam konteks pengembangan sistem manajemen yaitu struktur proyek yang terorganisir. Next.js mampu mengintegrasikan antara API dan *user interface* secara optimal, yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi berbasis *mobile* untuk kelas (Setiawan et al., 2024). Di sisi lain, tantangan dalam digitalisasi pendidikan di Indonesia masih cukup besar. Banyak kelas masih mengandalkan sistem manual atau semi-elektronik dalam mengelola data siswa, kehadiran, penilaian, dan pelaporan. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan potensi kesalahan input data. Penerapan sistem informasi digital dengan integrasi API dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendataan kelas (Dianta et al., 2024).

Penggunaan teknologi JavaScript dalam *backend* sangat efektif dalam membangun sistem informasi yang efisien dan modular (Azkarin et al., 2023). *Framework* seperti Next.js yang berbasis Node.js, memberikan keuntungan yang sama bahkan dengan tambahan fitur SSR dan *API routing native*, yang menjadikan pilihan tepat dalam pengembangan sistem informasi yang membutuhkan performa tinggi. Membangun *API backend* dengan Next.js untuk meningkatkan efisiensi sistem dan pengalaman pengguna. Arsitektur berbasis API dapat mengurangi kesalahan data serta mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan mudah diperluas (SriramSiddharth et al., 2024).

Pengembangan sistem informasi dengan dukungan API berbasis Next.js sangat

potensial untuk diterapkan dalam membangun aplikasi mobile sistem informasi kelas yang mudah diakses. Sistem semacam ini dapat mencakup fitur manajemen data siswa, jadwal pelajaran, kehadiran, dan nilai.

Dengan demikian, pengembangan backend API menggunakan Next.js untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis *mobile* diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian *frontend* dan *backend*. Rekan penulis akan fokus pada *frontend* pada mobile, sedangkan penelitian ini akan fokus pada pengembangan *backend* API dan web untuk pengelola atau Admin.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur API yang efisien menggunakan Next.js untuk kebutuhan sistem informasi manajemen kelas?
2. Bagaimana proses pengembangan API berbasis Next.js yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi *mobile*?
3. Apakah layanan API yang dibangun mampu menangani kebutuhan data kelas secara *real-time*?
4. Bagaimana proses pengembangan web admin yang dapat mengelola seluruh data pengguna pada sistem informasi manajemen kelas?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur API untuk sistem informasi kelas berbasis Next.js yang mendukung integrasi dengan aplikasi mobile.
2. Membangun dan mengimplementasikan API yang modular, efisien, dan *scalable*.
3. Menguji fungsionalitas dan performa API dalam mengelola data kelas secara *real-time*.
4. Mengembangkan halaman admin berbasis web untuk mengelola data pengguna pada sistem informasi manajemen kelas.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Membantu proses pengelolaan data kelas menjadi lebih terstruktur, seperti data siswa, absensi, nilai, dan jadwal, sehingga guru dapat mengatur kegiatan pembelajaran dengan lebih efektif.

2. Mempermudah guru dalam memantau perkembangan siswa melalui akses data yang cepat pada aplikasi *mobile*.
3. Mempermudah siswa dalam memperoleh informasi kelas secara *real-time*, seperti tugas, nilai, dan jadwal belajar.
4. Mempermudah orang tua dalam memantau aktivitas belajar anak di kelas.
5. Mendukung proses digitalisasi manajemen kelas agar lebih efisien, akurat, dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk mendukung penelitian ini, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa rumusan teori pendukung yang dikutip dari berbagai referensi baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan karya ilmiah lainnya, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

2.1 MANAJEMEN KELAS

Manajemen kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Manajemen kelas yang baik tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga meningkatkan efektivitas guru dalam mengajar serta hasil belajar siswa. Implementasi manajemen kelas dalam pembelajaran melibatkan beberapa aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan strategi. Dalam perencanaan, guru perlu menyusun perangkat pembelajaran seperti Silabus dan RPP. Sementara dalam pelaksanaan, guru mampu memotivasi siswa, menciptakan pola interaksi yang edukatif, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Faktor pendukung dalam manajemen kelas meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi yang baik antar-pendidik, serta dukungan orang tua siswa (Herwanto, 2015).

Manajemen kelas mencakup strategi-strategi yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan perilaku positif dan mengurangi gangguan di dalam kelas. Manajemen kelas juga memiliki 2 dimensi utama, yaitu dimensi preventif dan kuratif. Dimensi preventif mencakup tindakan proaktif seperti membangun hubungan positif dengan siswa, memberikan tugas yang menantang, serta menerapkan aturan yang jelas. Dimensi kuratif mencakup strategi penanganan gangguan kelas seperti mencatat perilaku siswa dan melakukan pendekatan personal (Inani, 2018).

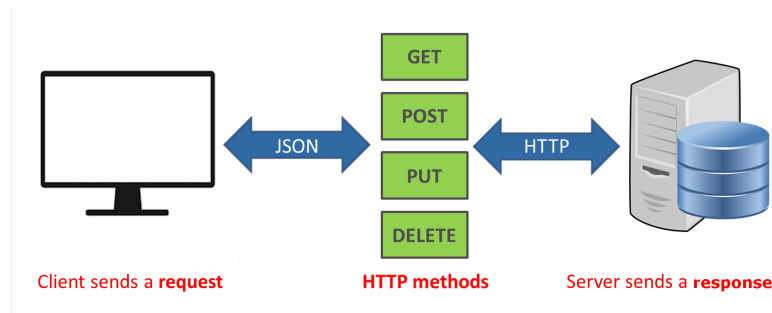
2.2 REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER (REST)

REST adalah gaya arsitektur yang digunakan dalam pengembangan layanan web untuk memungkinkan komunikasi antara *client* dan *server*. REST menggunakan prinsip berbasis HTTP seperti metode GET, POST, PUT, dan DELETE untuk pertukaran data dalam format yang ringan seperti JSON atau XML. REST sangat populer dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan *mobile* karena kesederhanaannya serta kemampuannya untuk diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Penggunaan REST memungkinkan pertukaran data kelas antara *server* yang berbeda dengan lebih mudah (Muhtar, 2013). REST juga memungkinkan pertukaran data yang lancar antara klien *mobile* dan *server*, sehingga meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi yang dikembangkan (Irwanto, 2016).

2.2.1 Application Programming Interface

Application Programming Interface (API) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan perangkat lunak untuk saling berkomunikasi dengan cara yang terstruktur. API menjadi elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak,

terutama dalam arsitektur *microservice* dan integrasi sistem berbasis *cloud*. Dengan RESTful API Gateway menggunakan *Backend-for-Frontend* (BFF) *pattern* dapat meningkatkan kualitas layanan dalam aplikasi, memungkinkan komunikasi antar layanan yang lebih terstruktur dan terskala (Senduk et al., 2023). Dengan semakin luasnya implementasi API dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan teknologi finansial, API menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 2.1. Mekanisme kerja REST API (Benharosh, 2018)

2.3 NODE.JS

Node.js adalah *runtime* JavaScript yang memungkinkan pengembangan aplikasi *server-side* yang ringan dan efisien. Node.js dibangun di JavaScript V8 milik Google Chrome yang dapat mengeksekusi kode dengan sangat cepat. Salah satu kelebihan utama dari Node.js adalah kemampuannya menangani banyak request tanpa perlu membuat thread baru untuk setiap koneksi yang mana sangat bermanfaat untuk pengembangan API. Sistem *backend* yang menggunakan Node.js dapat mengelola data yang dinamis secara baik tanpa ada kendala (De Beny and Yusuf, 2024).

Node.js memiliki ekosistem yang sangat luas seperti *Node Package Manager* (npm) yang mengintegrasikan secara cepat dengan *library open-source* untuk keperluan autentikasi, akses *database*, validasi data, serta komunikasi API. Node.js juga mendukung pendekatan *microservice* dalam sistem informasi. Node.js salah satu teknologi yang mendukung integrasi layanan *backend* yang cepat dan efisien untuk kebutuhan aplikasi *mobile* maupun web (Senduk et al., 2023).

2.3.1 Next.js

Next.js adalah *framework* berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan fitur *Server-Side Rendering* (SSR) dan juga *Static Site Generation* (SSG). Next.js juga dapat digunakan sebagai *backend* untuk menyediakan Rest API. Next.js menyediakan API Route yang memungkinkan pengembang untuk membuat *endpoint* API langsung dalam aplikasi tanpa perlu menggunakan *backend* terpisah. Rest API yang dikembangkan dengan Next.js dapat menangani berbagai operasi CRUD dengan menggunakan HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE sehingga memudahkan komunikasi antara *frontend* dan *backend*.

Meskipun banyak pengembang masih menggunakan RESTful API, namun tetap memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi *backdwitch* dan *latency* ketika beroperasi di berbagai platform (Prathama et al., 2022). Oleh sebab itu, penggunaan Next.js sebagai

REST API dapat menjadi solusi dengan menggabungkan manfaat *serverless* API dan performa lebih cepat.

2.3.2 Prisma

Prisma adalah *Object-Relational Mapping* (ORM) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Next.js untuk mengelola *database* dengan lebih mudah. Prisma menyediakan fitur seperti *auto-generated query builder* dan migrasi *database* yang mempermudah pengembang dalam melakukan operasi CRUD tanpa perlu menulis SQL secara manual. Dalam konteks Next.js, Prisma sering digunakan sebagai *backend layer* untuk menghubungkan *API Route* dengan *database*, memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang baik harus memiliki desain yang dapat melakukan penggunaan ulang (*reuse*) dan pemeliharaan yang mudah (*maintenability*), yang juga merupakan keunggulan utama Prisma dalam pengelolaan *database*.

2.4 AUTHENTICATION & AUTHORIZATION

Authentication (otentikasi) dan *Authorization* (otorisasi) merupakan dua komponen fundamental dalam sistem keamanan informasi, khususnya dalam pengembangan layanan *backend* seperti API. *Authentication* menentukan hak akses pengguna setelah identitasnya diverifikasi. Keduanya merupakan lapisan *main security* agar sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang valid dan hanya untuk fitur yang sesuai dengan *role* mereka. Akses dibatasi hanya untuk pengguna tertentu seperti guru dan admin agar informasi siswa atau guru yang bersifat privasi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak (Widhyaestoeti and Guntara, 2017).

Dalam konteks pengembangan aplikasi *mobile*, proses autentikasi dan otorisasi biasanya diterapkan melalui token seperti *JSON Web Token* (JWT). Teknologi ini menjadikan keamanan komunikasi antara aplikasi *mobile* dan *backend* tetap terjaga. Aspek autentikasi dan otorisasi menjadi penting untuk menjaga integritas data. Tanpa kontrol akses yang jelas, sistem akan rentan terhadap kesalahan input dan manipulasi data oleh pengguna yang tidak berwenang. (Ramadhani, 2015)

Penerapan autentikasi dua tahap menggunakan API berhasil menyaring akses *bot* secara efektif yang menghasilkan sistem mampu mencegah total akun palsu atau akun yang didaftarkan secara ilegal untuk mengakses aplikasi. Hal tersebut membuktikan efektivitas kombinasi metode autentikasi dalam sistem berbasis API (Batubara et al., 2019).

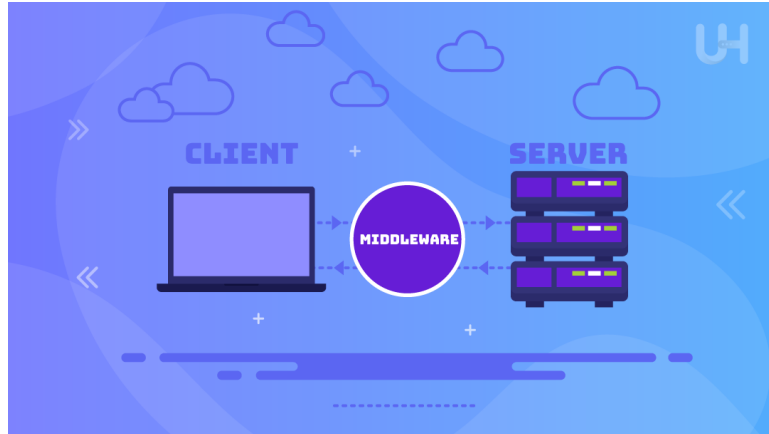


Gambar 2.2. Perbedaan antara autentiikasi dan otorisasi (Forones, 2021)

2.5 MIDDLEWARE

Middleware adalah perangkat lunak lapisan tengah yang berfungsi sebagai penghubung antara *database* dengan aplikasi. *Middleware* dapat digunakan untuk memproses logika tambahan seperti autentikasi, *logging*, validasi data, serta pemrosesan sebelum dan sesudah *request* ke *endpoint* yang dijalankan. *Middleware* membantu menjaga struktur sistem yang modular yang dapat memisahkan fungsional tambahan dari inti logika. *Middleware* dapat diimplementasikan untuk memastikan *request* data diproses secara aman sebelum ditampilkan pada aplikasi (Ruliansyah, 2016).

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis API seperti pada Next.js atau Node.js, *middleware* sering digunakan untuk mengecek token autentikasi atau JWT, membatasi akses berdasarkan peran pengguna, atau mencatat aktifitas *request* untuk keperluan *debugging*. Peran ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan keteraturan alur komunikasi antara *client* dan *server*. *Middleware* juga dapat berperan dalam melakukan transformasi data, autentikasi pengguna, serta pemantauan trafik API. *Middleware* yang digunakan seperti dalam *API Gateway* memungkinkan arsitektur sistem menjadi lebih efisien dan siap mendukung distribusi layanan berbasis *microservice* (Saputra et al., 2018). Penggunaan *middleware* sangat membantu dalam menangani otorisasi dan pemisahan hak akses antara admin, guru, dan siswa. *Middleware* digunakan untuk menangani alur validasi pengguna sebelum mengakses fitur-fitur tertentu sehingga sistem tetap aman sesuai peran (Wahyudi et al., 2021).



Gambar 2.3. Mekanisme kerja *middleware* (Mirza, 2024)

2.6 AGILE

Metode *agile* merupakan pendekatan dalam pengembangan software yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, iterasi yang cepat, serta melibatkan aktif pengguna sepanjang proses pengembangan. *Agile* dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan konvensional seperti *waterfall* yang bersifat *linear* dan sulit beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna di tengah proses pengembangan. Dalam konteks pengembangan API untuk aplikasi *mobile*, metode *Agile* dapat merespon *feedback* pengguna dengan cepat dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Metode *Agile* mampu mempercepat proses penyusunan sistem dan mengakomodasi perubahan kebutuhan fitur secara fleksibel. Sistem yang dikembangkan dengan siklus pengembangan yang terus diperbarui berdasarkan masukan pengguna, yang dapat meningkatkan efisiensi pada sistem tersebut (Rohman et al., 2023). Metode *Agile* sangat cocok digunakan karena iterasi yang singkat dalam pengembangan fitur yang dapat memudahkan perubahan desain dan kebutuhan yang sering kali muncul di tengah proses pengembangan (Wiguna, 2024).

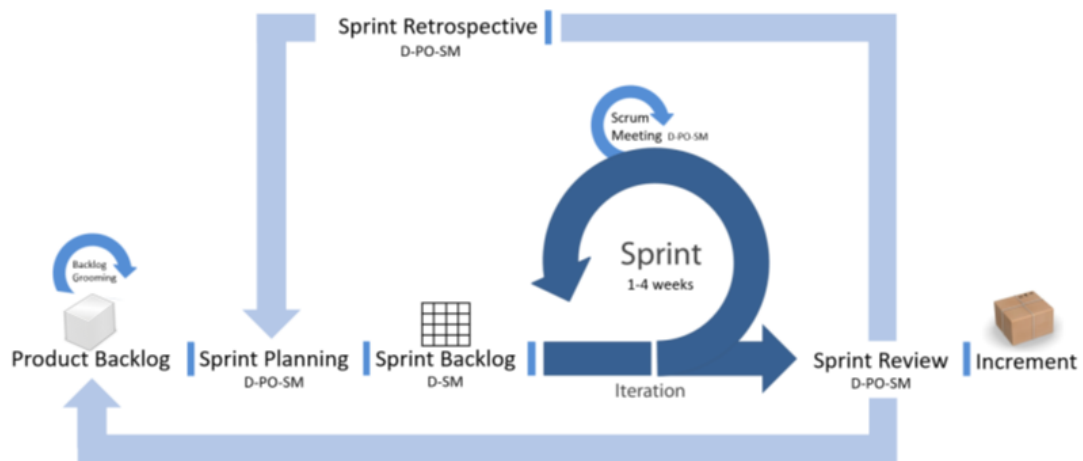
Metode *Agile* efektif digunakan untuk menyusun fitur seperti verifikasi pengguna, manajemen kelas, serta otorisasi akses dalam sistem. *Agile* dapat melakukan pengembangan sistem secara modular, diuji setiap iterasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui *feedback* berkelanjutan (Putra, 2022). Metode *Agile* sangat cocok untuk digunakan dalam membangun sistem yang melibatkan banyak iterasi fitur dan validasi pengguna (Pratama, 2024).

2.6.1 Scrum

Scrum adalah salah satu *framework* dalam metodologi *Agile* yang digunakan untuk mengelola pengembangan *software* secara iteratif. *Scrum* menekankan pembagian proses pengembangan menjadi siklus-siklus pendek yang disebut *Sprint*, biasanya berdurasi 1-4 minggu di mana tim mengerjakan bagian-bagian kecil dari produk untuk menghasilkan *deliverable* yang dapat diuji dan ditingkatkan secara terus menerus.

Dalam pengembangan sistem informasi, penerapan *Scrum* dapat meningkatkan efektifitas kerja tim dan menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan

setelah dilakukan lima kali *sprint* (Usman et al., 2021). *Scrum* memiliki beberapa elemen penting, yaitu *Product Backlog*, *Sprint Planning*, *Sprint Backlog*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective* yang membantu memastikan proses pengembangan berjalan secara sistematis. *Scrum* memudahkan tim dalam melakukan pengecekan progres pekerjaan secara rutin, melakukan perbaikan berdasarkan *feedback* yang diterima setiap *sprint*, dan menyelesaikan sistem dalam lima *sprint* sesuai permintaan sekolah (Zaman et al., 2021). Penggunaan *Scrum* dapat melakukan pengelolaan perubahan kebutuhan fitur secara fleksibel tanpa harus kembali ke tahap awal pengembangan (Laila et al., 2021).



Gambar 2.4. Ilustrasi alur kerja *Scrum* (Baham, 2019)

2.7 API TESTING

API testing adalah proses untuk memastikan bahwa API bekerja sesuai dengan fungsinya, memberikan *response* yang sesuai terhadap *request* dari *user*, dan memenuhi standar keamanan, performa, dan reliabilitas. *API testing* dilakukan tanpa melalui UI (*User Interface*), melainkan langsung menguji logika bisnis, alur data, dan komunikasi antara *server* atau *client*.

API testing merupakan bagian penting dari siklus pengembangan *software* yang menggunakan arsitektur *client-server* atau *microservices*. Dalam konteks ini, setiap *service* memiliki tanggung jawab berkomunikasi melalui API. Oleh karena itu, validasi terhadap *endpoint* API menjadi krusial untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tidak menimbulkan kesalahan yang dapat memengaruhi kinerja sistem.

Postman digunakan untuk menguji *endpoint*, memastikan setiap fungsi dan *response* sesuai dengan format JSON yang diharapkan serta menampilkan status kode yang benar (Pratama et al., 2021). *API testing* memastikan setiap sistem dapat berkomunikasi secara aman, sehingga keseluruhan aplikasi dapat berjalan optimal tanpa gangguan fungsionalitas aplikasi.

2.8 PENELITIAN TERKAIT

Tabel 2.1. Penelitian-Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Efendi et al. (2016)	Media Perancangan Sistem Informasi Akademis Universitas Diponegoro Berbasis Android Menggunakan Metode User Centered Design	Mengembangkan aplikasi akademik berbasis Android untuk mahasiswa yang berfokus pada penyediaan informasi akademik.
2	Yektyastuti and Ikhsan (2016)	Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA	Membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android yang fokus pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan bertempat di SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama enam bulan terhitung dari April 2025 sampai September 2025. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur																				
2	Analisa kebutuhan																				
3	Perancangan sistem																				
5	Pengembangan sistem																				
6	Pengujian sistem																				
7	Penyusunan laporan akhir																				

3.2 ALAT DAN BAHAN

Dalam pembuatan dan penyusunan tugas akhir ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, adapun beberapa alat bantuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Keras

Komponen perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah 1 unit Laptop ASUS ROG STRIX G17 dengan prosesor AMD Ryzen 7/RTX3060/512GB SSD dan RAM 16 GB.

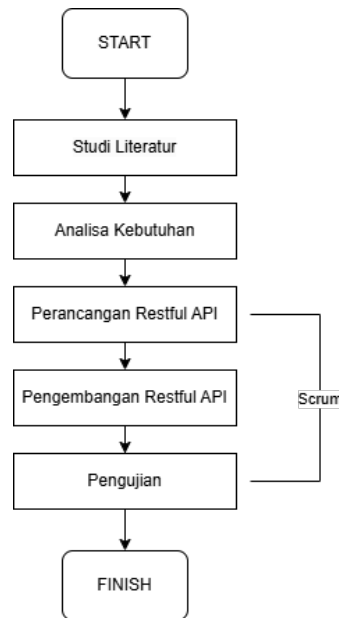
3.2.2 Perangkat Lunak

Komponen perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Visual Studio Code v1.99.0
2. Node.js v20.11.1
3. Next.js v15.1.6
4. Prisma v6.3.1
5. Postman v10.24.16
6. MariaDB v10.6.21

3.3 METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya sebuah metode yang terstruktur sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode seperti yang terdapat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Metode ini dimulai dengan proses studi literatur yang berkaitan dengan penelitian, hingga tahap proses pengujian sistem.

3.3.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah tahap mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta sumber lain dari internet.

3.3.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini, akan dilakukan analisa kebutuhan API untuk prototipe aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas. Analisa mencakup penentuan seluruh kebutuhan *endpoint* berdasarkan tampilan aplikasi dan jenis pengguna, yaitu murid, orang tua, dan guru. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan API yang akan dimasukkan ke dalam *product backlog* dalam metode *Scrum*.

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada 5 orang Siswa, 5 orang tua Siswa serta 3 orang Guru yang berada di sekolah SMA Negeri 4 Banda Aceh. Proses wawancara melalui *chat* dan *Google Form*. Tujuan dari wawancara yaitu agar mendapatkan informasi dan data yang akurat yang bersumber langsung dari user yang diteliti serta mengeksplorasi kemungkinan dari berbagai perspektif user mengenai masalah dan solusi yang tersedia saat ini. Berdasarkan analisis, Sistem Informasi

Manajemen Kelas yang dikembangkan harus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung operasional sekolah secara efisien.

Kebutuhan fungsional mencakup pencatatan data siswa, absensi, jadwal pelajaran, serta pengelolaan nilai. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan hasil belajar siswa dalam format PDF atau Excel, Orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa melalui aplikasi. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta kemampuan untuk berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Keamanan data harus menjadi prioritas dengan adanya enkripsi untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, waktu respon sistem harus cepat untuk memastikan kelancaran proses operasional.

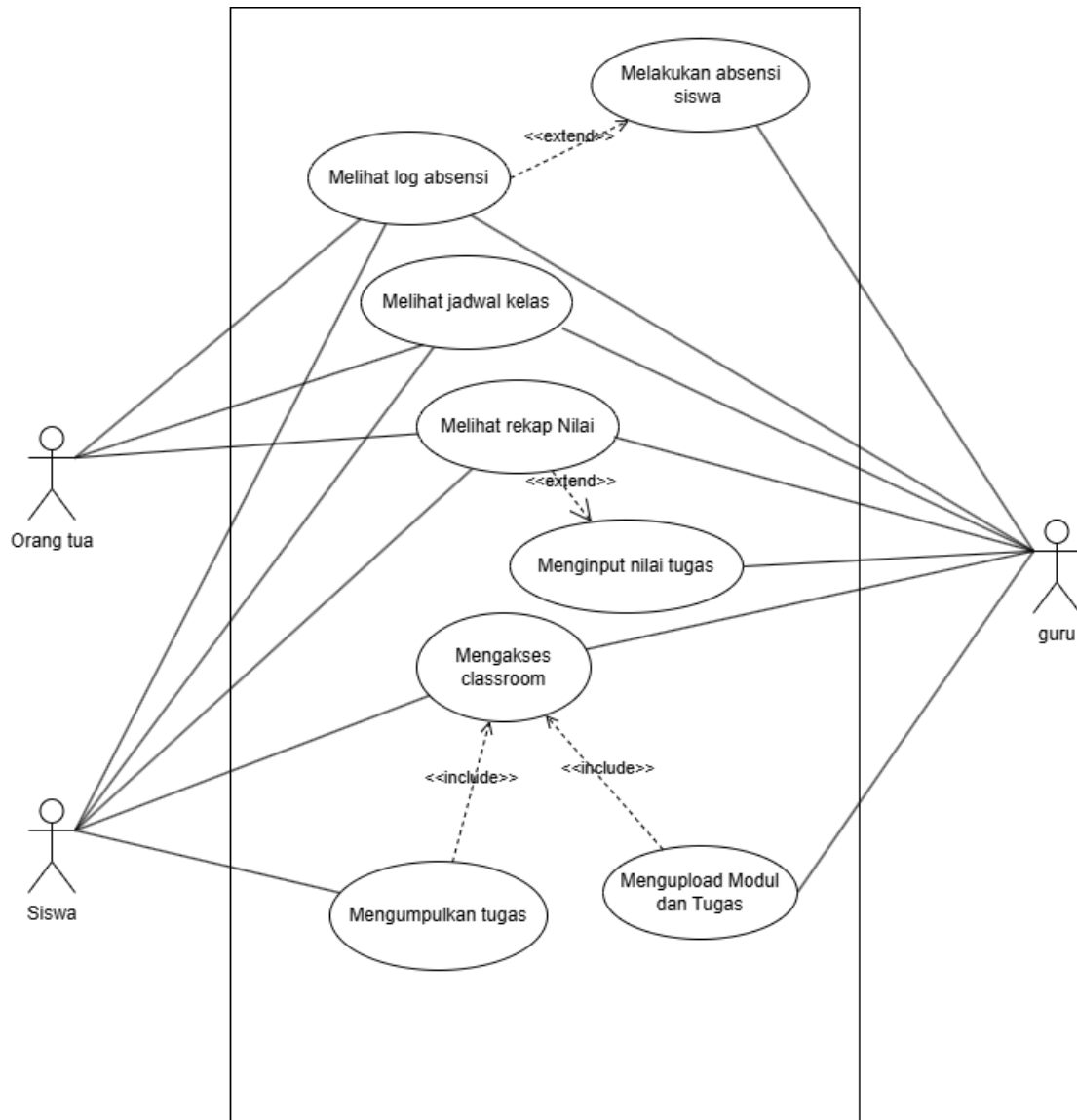
Dengan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa di kelas dan mempermudah pemantauan perkembangan siswa. Tahap ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah.

3.3.3 Perancangan

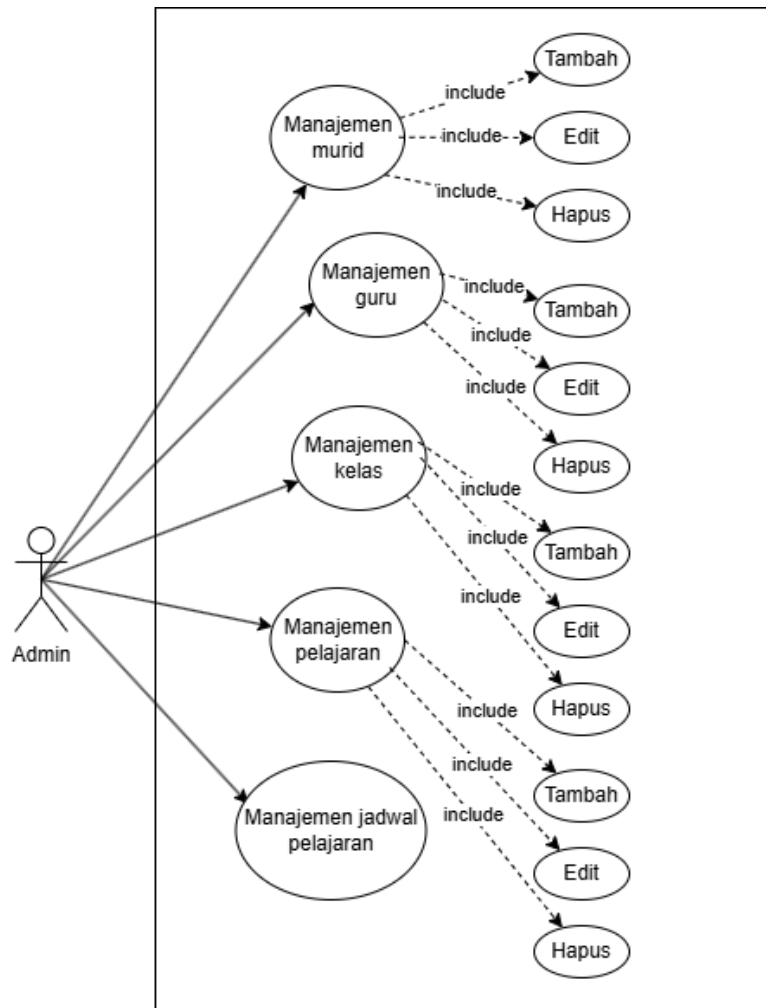
Pada tahap ini akan dilakukan proses perancangan sistem backend, perancangan dilakukan untuk memudahkan proses pengembangan sistem. Pada tahap ini akan dibuatkan diagram-diagram UML (*Unified Modeling Language*) seperti *Use Case Diagram*, perancangan *database* dan perancangan API. Hasil dari tahapan ini adalah hasil perancangan *database* dan API.

1. Usecase Diagram

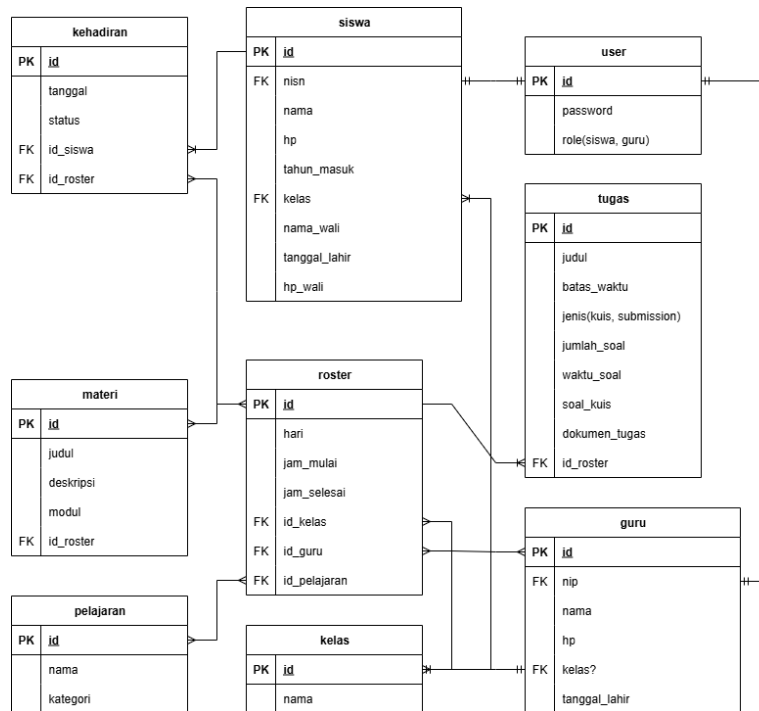
Usecase diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android. Semua aktifitas dan interaksi di gambarkan ketika semua user sudah melakukan login kedalam aplikasi, user siswa dapat melakukan aktifitas mengakses kelas, melihat catatan absensi, melihat jadwal kelas, mengumpulkan tugas dan melihat rekap nilai. Orang tua dapat melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas dan melihat rekap nilai. Guru dapat melakukan absensi siswa, mengupload modul pembelajaran dan menginputkan nilai tugas. Sementara admin, dapat mengelola siswa, guru, pelajaran, dan kelas dengan action seperti menambah, mengubah, dan menghapus, dan juga admin dapat mengelola jadwal pelajaran setiap pergantian tahun ajaran



Gambar 3.2. Use Case Diagram



Gambar 3.3. Use Case Diagram Admin



Gambar 3.4. *Entity Relationship Database*

3.3.4 Pengembangan

Pada tahap Pengembangan akan dilakukan proses pembangunan sistem berdasarkan kebutuhan fitur yang telah diperoleh pada tahap analisis kebutuhan. Pengembangan dilakukan menggunakan *framework* Next.js dan Prisma untuk mengakses *database* dan layanan _ sebagai platform *deployment* serta penyedia *database* sistem.

Selain itu, pada tahap ini juga mulai diterapkan metode *Scrum* melalui kegiatan *Sprint Planning* dan penyusunan *Sprint Backlog*, yang bertujuan untuk mendemokan dan mereview perkembangan sistem secara berkala, serta mendiskusikan kendala-kendala yang muncul selama proses pengembangan sistem.

3.3.5 Pengujian

Tahap pengujian ini berfokus pada pengujian fitur dari keseluruhan sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black box Testing* untuk menguji setiap fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa masing-masing fitur merespon dan bekerja sesuai dengan fungsinya berdasarkan input dan output yang diharapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan sebelum diintegrasikan dengan *frontend* aplikasi.

Selanjutnya, hasil dari pengujian akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan menyeluruh terkait performa sistem. Berdasarkan hasil tersebut, akan dilakukan perbaikan agar sistem dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan.

BAB IV

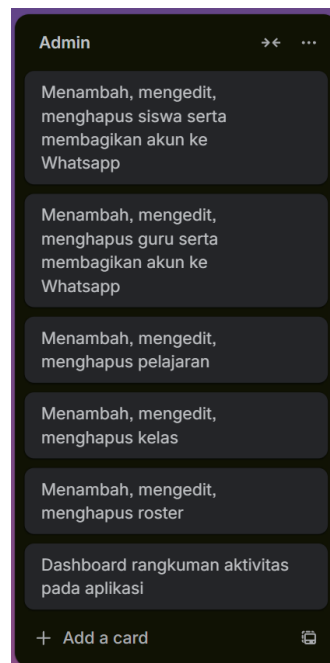
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PENGEMBANGAN

Proses *pengembangan* dilakukan menggunakan metode pengembangan *Scrum*, di mana proses pembangunan sistem akan dicatat menggunakan aplikasi Trello. Trello digunakan untuk mencatat *product backlog* dan *sprint backlog*. Hasil dari *Scrum* adalah *product increment* yang merupakan website administrasi dan rute API untuk aplikasi Sistem Manajemen Kelas

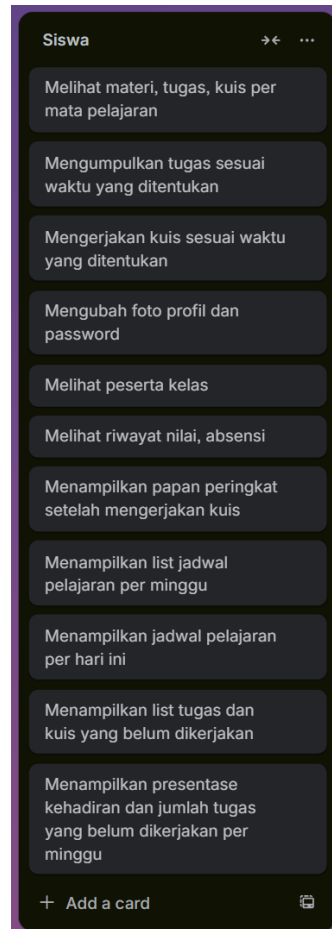
4.1.1 *Product backlog*

Pada penelitian ini, beberapa *product backlog* yang berhasil ditemukan fitur-fiturnya antara lain:



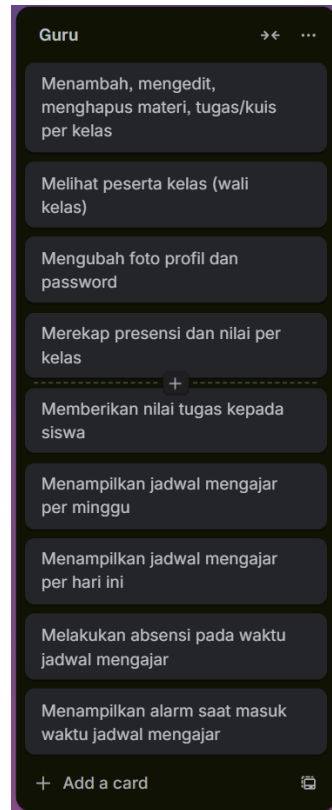
Gambar 4.1. *Product backlog* admin

Gambar 4.1. *Product backlog* admin menjabarkan daftar-daftar aktivitas yang dilakukan oleh admin seperti menambah, mengedit, menghapus siswa, guru, pelajaran, kelas, dan pelajaran.



Gambar 4.2. *Product backlog* siswa

Gambar 4.2. *Product backlog* siswa menjabarkan daftar-daftar aktivitas yang dilakukan oleh siswa seperti melihat, mengerjakan, mengumpulkan tugas dan kuis, serta melihat riwayat nilai dan presensi.

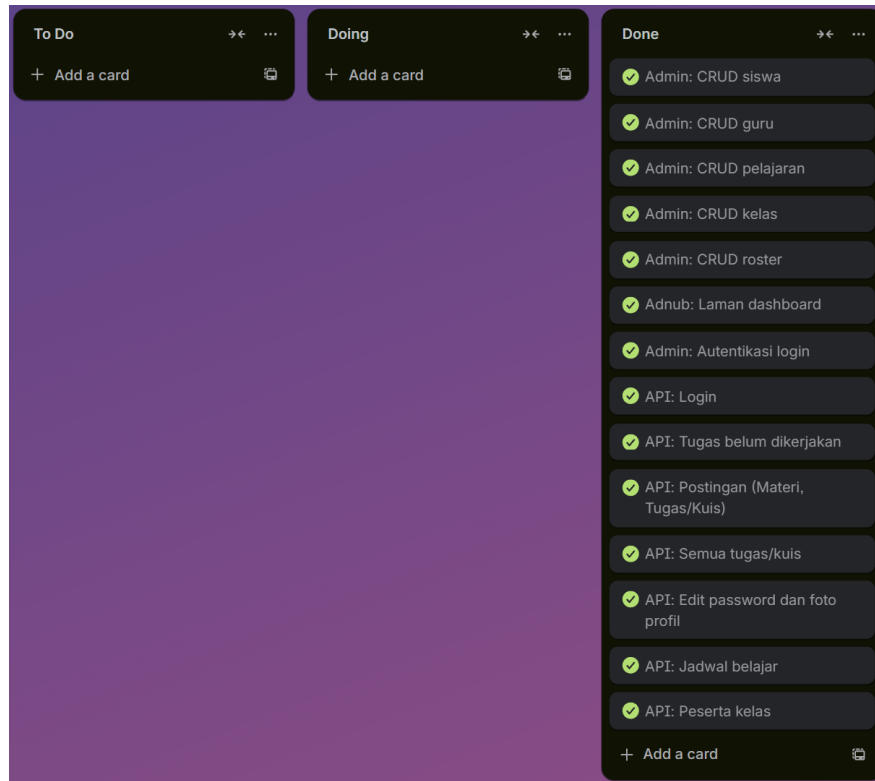


Gambar 4.3. *Product backlog* guru

Gambar 4.3. *Product backlog* guru menjabarkan daftar-daftar aktivitas yang dilakukan oleh guru seperti melakukan presensi kepada siswa, menambah, mengedit, dan menghapus materi, tugas dan kuis, serta dapat merekap riwayat nilai dan presensi.

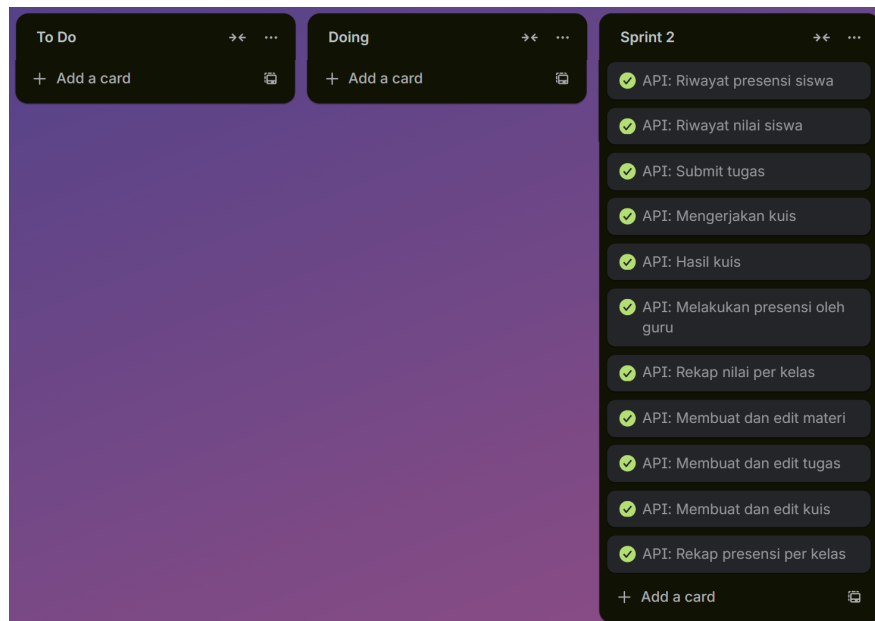
4.1.2 *Sprint backlog*

Setelah mendapatkan fitur dan aktivitas pada *product backlog*, selanjutnya dilakukan *sprint backlog* sebanyak dua kali. *Sprint backlog* dilakukan dengan cara memilih daftar fitur yang akan diselesaikan sampai fitur dalam *product backlog* selesai dikerjakan.



Gambar 4.4. *Sprint 1*

Pada *sprint 1*, dilakukan proses pembangunan website admin Sistem Manajemen Kelas dan beberapa rute API penting untuk menjalankan aplikasi mobile seperti login, list tugas, list materi, edit akun, list jadwal belajar, dan peserta kelas.



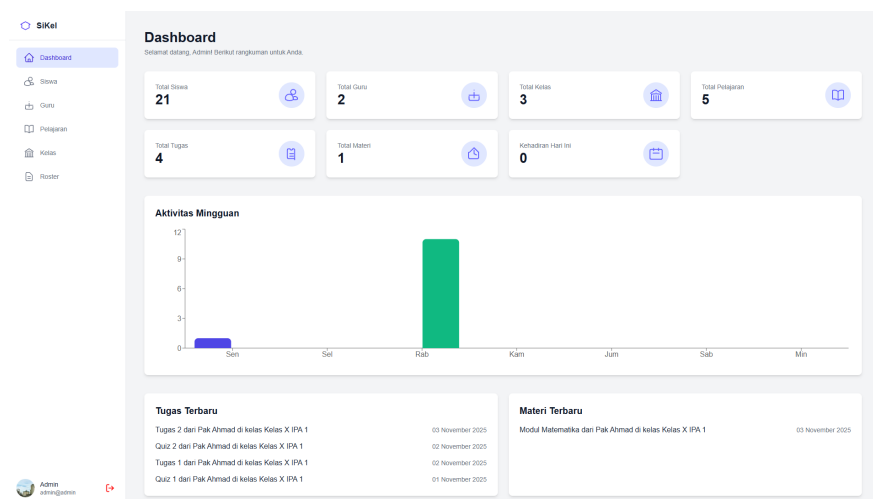
Gambar 4.5. *Sprint 2*

Pada *sprint 2*, dilakukan proses pembangunan rute API lebih spesifik untuk

menjalankan fungsionalitas aplikasi seperti submit tugas, mengerjakan kuis, menampilkan hasil kuis, menampilkan riwayat presensi dan nilai. Adapun fungsionalitas untuk guru seperti melakukan presensi, merekap presensi dan nilai, serta menambah, mengedit, dan menghapus materi, tugas, atau kuis.

4.1.3 Pengembangan Website Admin

Sistem dibangun dengan menggunakan *framework* Next.js v15.1.6 dengan bahasa Javascript. Sistem dibangun menjadi dua bagian, yaitu website admin dan API. Tampilan untuk website admin dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6. Halaman dashboard website admin

Pada halaman ini, admin dapat melihat rangkuman aktivitas pada aplikasi, seperti jumlah siswa, guru, kelas, pelajaran, tugas, materi, kehadiran hari ini, dan aktivitas mingguan yang ditampilkan dalam bentuk grafik. *Chart* berwarna hijau menggambarkan kehadiran, sedangkan *chart* berwarna biru menggambarkan tugas yang diberikan. Serta menampilkan list tugas dan materi terbaru maksimal 5 baris.

The screenshot shows the Siswa page with a list of 11 students. The table has the following columns: NO, NISN, NAMA, FOTO, HP, TAHUN MASUK, KELAS, NAMA WALI, and HP WALI.

NO	NISN	NAMA	FOTO	HP	TAHUN MASUK	KELAS	NAMA WALI	HP WALI
1	1002	Priscilla Hermann		(823) 923-9249 x58549	2023	Kelas X IPA 1	Joel Herzog	494-383-0953 x4437
2	1003	Elizabeth Gerhold		1-259-666-7405 x467	2023	Kelas X IPA 1	Andrea Fahey	(354) 907-6214 x525
3	1004	Mae Ellen Russel		349-694-6642 x533	2023	Kelas X IPA 1	Ekaterin Renner	1-276-229-0299 x3413
4	1005	Bidney Gorczany		(411) 432-3338 x692	2023	Kelas X IPA 1	Lauren Jacobs	242-961-2391 x511
5	1006	Claudia Nitzsche		447-885-2443 x31899	2023	Kelas X IPA 1	Francis Mante	768-362-0220 x71670
6	1007	Hattie Ruecker		1-794-717-3973	2023	Kelas X IPA 1	Glen Cartwright	1-789-642-7650 x52018
7	1008	Gene Dach MD		1-797-588-3156 x67478	2023	Kelas X IPA 1	Mae Mann	427-426-0278 x5441
8	1009	Rex West		(899) 362-5164	2023	Kelas X IPA 1	Inene Ziemann V	1-629-747-2658
9	10010	Leo McCure		303-732-8826 x57105	2023	Kelas X IPA 1	Shari Lindgren	(314) 725-2996
10	10011	Richard Kellner		422-759-8834	2023	Kelas X IPA 2	Cathy Lubowitz	1-889-639-8456 x668
11	10012	Dr. Marc Kuvalis		1-685-671-6171 x59337	2023	Kelas X IPA 2	Rosalee Yost	852-581-3603

Gambar 4.7. Halaman siswa website admin

Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Admin dapat menambahkan siswa dengan mengisi data siswa seperti NISN, nama, foto, nomor *handphone*, tahun masuk, kelas, nama wali siswa, dan nomor *handphone* wali siswa. Admin juga dapat membagikan akun siswa untuk aplikasi mobile ke platform *Whatsapp* dengan *default password* setelah menambahkan siswa.

NO	NIP	NAMA	FOTO	HP	KELAS	PELAJARAN
1	2002	Ibu Sari	Tidak ada foto	1-902-710-3367 x19829		Biologi
2	2001	Pak Ahmad		1-506-775-6704 x711	Kelas X IPA 1	Matematika

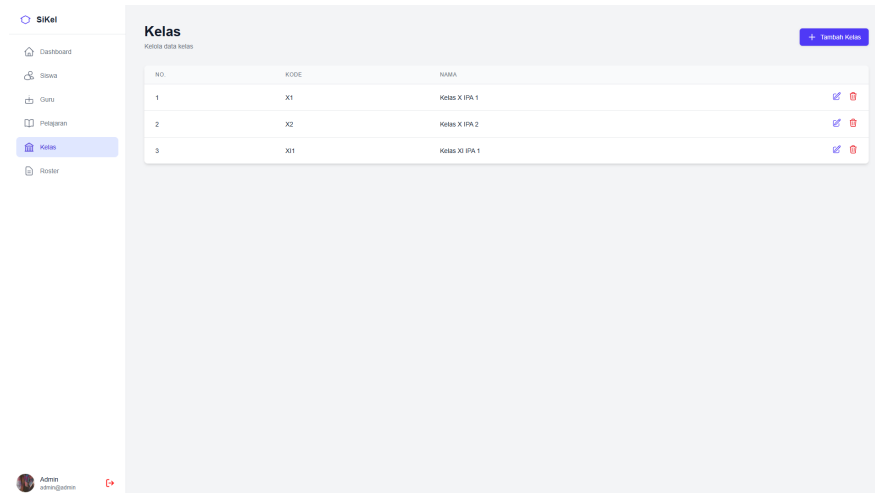
Gambar 4.8. Halaman guru website admin

Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data guru. Admin dapat menambahkan guru dengan mengisi data guru seperti NIP, nama, foto, nomor *handphone*, kelas jika guru adalah wali kelas, dan pelajaran yang diambil oleh guru tersebut. Admin juga dapat membagikan akun guru untuk aplikasi mobile ke platform *Whatsapp* dengan *default password* setelah menambahkan guru.

NO	KODE	NAMA	KATEGORI
1	MAT	Matematika	Umum
2	BIO	Biologi	IPA
3	IND	Bahasa Indonesia	Umum
4	ENG	Bahasa Inggris	Umum
5	FIS	Fisika	IPA

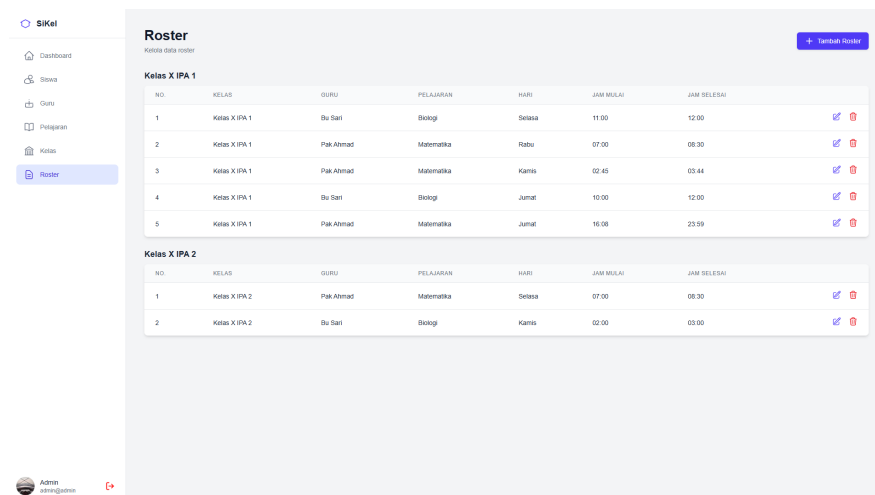
Gambar 4.9. Halaman pelajaran website admin

Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pelajaran. Admin dapat menambahkan pelajaran dengan mengisi data pelajaran seperti kode pelajaran, nama pelajaran, dan kategori pelajaran dalam bentuk pelajaran umum, minat, atau wajib.



Gambar 4.10. Halaman kelas website admin

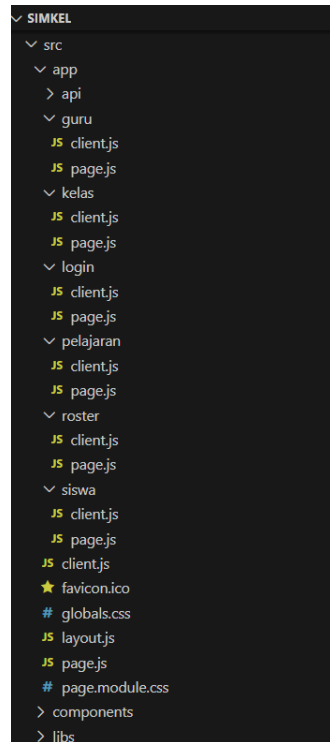
Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kelas. Admin dapat menambahkan kelas dengan mengisi data kelas seperti kode dan nama kelas.



Gambar 4.11. Halaman roster website admin

Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data roster. Admin dapat menambah roster dengan mengisi data roster seperti hari, jam mulai, jam selesai, memilih kelas dan guru atau pelajaran. Sebelum data ditambahkan, aplikasi akan melakukan pengecekan jadwal roster secara otomatis agar tidak terjadi konflik jadwal.

Pada pengembangan website admin, struktur folder tersusun atas beberapa folder yang mempresentasikan rute pada aplikasi. Setiap halaman website terdapat dua *file* yang dipisahkan antara kode *client* dan *server* seperti pada gambar 4.12.



Gambar 4.12. Struktur folder website admin

4.1.4 Pengembangan API

API dibangun dengan *library* Prisma v6.16.2 sebagai penghubung antara sistem dan *database*. API dikembangkan dengan arsitektur berbasis *RESTful* yang berjalan pada *runtime* Next.js melalui fitur *Route Handler* (folder `app/api`). Seluruh proses *CRUD* untuk setiap entitas seperti siswa, guru, kelas, pelajaran, roster, materi, dan tugas dikelola melalui endpoint dengan struktur rute yang terorganisasi.

1. API Login

```

const user = await prisma.user.findUnique({ ...
})

if (user) {
  const pw = is_wali ? user.old_password : user.password
  const is_valid = await bcrypt.compare(password, pw)

  if (is_valid) {
    let data = null
    const now = new Date()

    const hari = now.toLocaleDateString("in", { ...
    })

    switch (role) {
      case "siswa":
      case "wali": {
        const last_week = new Date()
        last_week.setDate(now.getDate() - 7)
        const next_week = new Date()
        next_week.setDate(now.getDate() + 7)

        const siswa = await prisma.siswa.findUnique({
          where: {
            nism: id
          },
          select: { ...
          }
        })

        if (siswa) {
          const pelajaran = []

          const token = jwt.sign({ ...
          })

          const total = siswa.kehadiran.length
          const hadir = siswa.kehadiran.filter(k => k.status == "hadir").length
          let presentase = 0

          if (total > 0) {
            presentase = Math.round((hadir / total) * 100)
          }

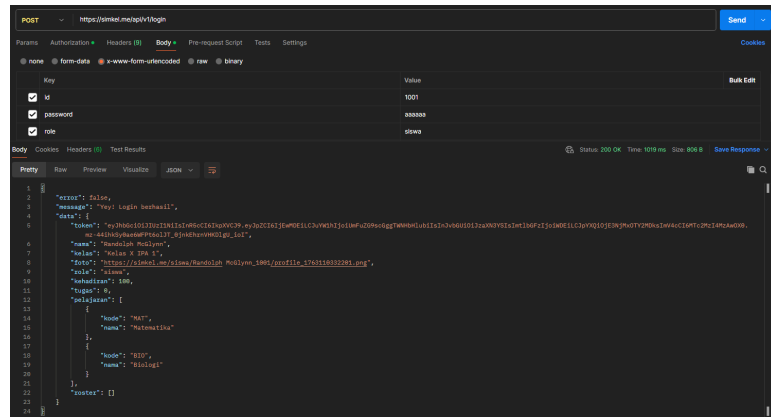
          for (const item of siswa.class.roster) { ...
          }

          data = { ...
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Gambar 4.13. Potongan kode API Login untuk siswa

Untuk masuk ke aplikasi, sistem melakukan permintaan ke endpoint `/api/v1/login` menggunakan metode HTTP POST dengan mengirimkan data berupa *username* (NISN untuk siswa atau NIP untuk guru), *password*, dan *role* akun. *Password* yang diterima akan di-*hash* dan diverifikasi menggunakan *library* `bcrypt` dengan cara membandingkannya terhadap *hash password* yang tersimpan di *database*. Jika *password* yang dimasukkan valid, maka API akan mengembalikan data autentikasi berupa token beserta informasi awal yang diperlukan oleh aplikasi, seperti data pada halaman dashboard. Mekanisme ini bertujuan agar aplikasi hanya perlu melakukan satu kali request saat proses login, sehingga mengurangi beban server dan mempercepat waktu pemuatan data pada aplikasi.



Gambar 4.14. *Response* dari API Login

Pada Gambar 4.14 ditampilkan *response* dari API login yang berisi ringkasan aktivitas dan biodata singkat siswa, serta token autentikasi. Token tersebut digunakan sebagai validasi pada halaman-halaman berikutnya sehingga pengguna tidak perlu melakukan login kembali selama token masih berlaku.

2. API Roster

```

switch (auth.message.role) {
  case "siswa":
  case "wali": {
    roster = await prisma.roster.findMany({
      where: {
        kelas: auth.message.kelas
      },
      select: { ...
    })
    break
  }

  case "guru": { ...
  }
}

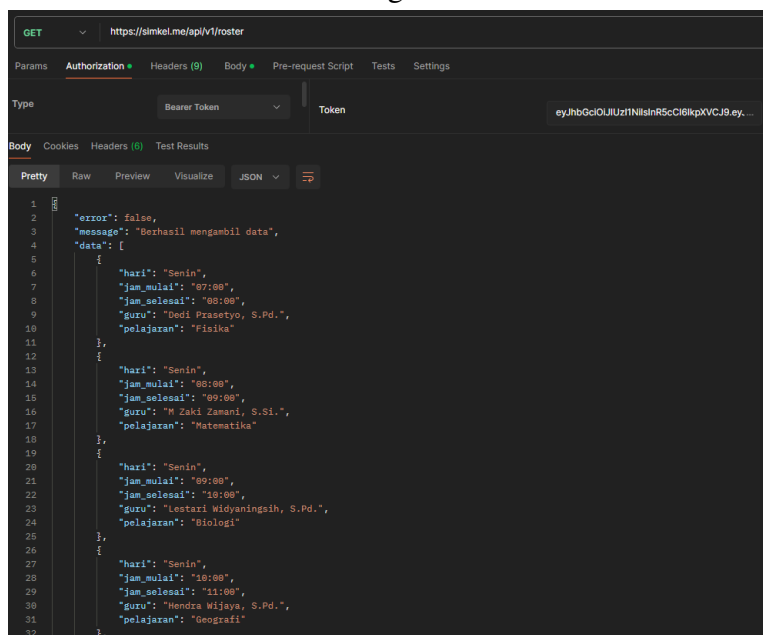
if (roster) {
  if (roster.length > 0) {
    output.message = "Berhasil mengambil data"

    roster.sort((a, b) => {
      const orderA = hari.indexOf(a.hari) !== -1 ? hari.indexOf(a.hari) : 99;
      const orderB = hari.indexOf(b.hari) !== -1 ? hari.indexOf(b.hari) : 99;
      if (orderA !== orderB) return orderA - orderB;

      const timeA = a.jam_mulai.split(":").map(Number);
      const timeB = b.jam_mulai.split(":").map(Number);
      const minutesA = timeA[0] * 60 + timeA[1];
      const minutesB = timeB[0] * 60 + timeB[1];
      return minutesA - minutesB;
    })
  }
}

```

Gambar 4.15. Potongan kode API Roster



```

GET https://simkel.me/api/v1/roster

Type: Bearer Token eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ...

Body:
{
  "error": false,
  "message": "Berhasil mengambil data",
  "data": []
}

```

Gambar 4.16. *Response* dari API Roster

Kode ini digunakan untuk mengambil jadwal pelajaran siswa per minggu. Informasi yang dikembalikan oleh sistem mencakup berbagai detail penting, antara lain hari pelajaran, jam mulai dan jam selesai setiap sesi, nama guru pengampu, serta mata pelajaran yang diajarkan. Dengan data ini, siswa dan pihak sekolah dapat memantau dan mengelola aktivitas belajar secara terstruktur setiap minggu, sehingga memudahkan perencanaan belajar, menghadiri kelas tepat

waktu, dan memastikan tidak ada konflik jadwal.

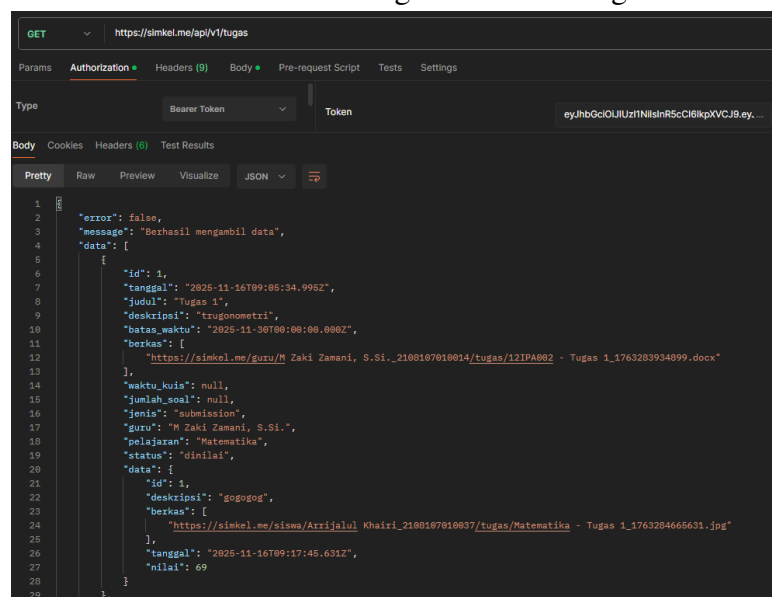
3. API Tugas

```
const status = await prisma.status_tugas.findMany({
  where: {
    siswa: auth.message.id
  },
  select: { ...
  }
})

output.error = false

if (status.length > 0) {
  output.message = "Berhasil mengambil data"
  output.data = status.map(i => ({
    id: i.task.id,
    tanggal: i.task.tanggal,
    judul: i.task.judul,
    deskripsi: i.task.deskripsi,
    batas_waktu: i.task.batas_waktu,
    berkas: i.task.dokumen_tugas,
    waktu_kuis: i.task.waktu_kuis,
    jumlah_soal: i.task.soal_kuis ? i.task.soal_kuis.length : null,
    jenis: i.task.jenis,
    guru: i.task.teacher.nama,
    pelajaran: i.task.teacher.lesson.nama,
    status: i.status,
    data: {
      id: i.id,
      deskripsi: i.deskripsi,
      berkas: i.berkas,
      tanggal: i.tanggal,
      nilai: i.nilai
    }
  }))
} else {
  output.message = "Tidak menemukan tugas anda"
```

Gambar 4.17. Potongan kode API Tugas



Gambar 4.18. Response dari API Tugas

Kode ini digunakan untuk mengambil kumpulan data tugas siswa yang mencakup berbagai informasi penting, seperti judul tugas, tanggal pembuatan, deskripsi, batas waktu pengumpulan, serta berkas tugas jika jenis tugas adalah *submission*. Untuk jenis tugas kuis, data yang ditampilkan mencakup waktu pengerjaan dan jumlah soal. Selain itu, data yang diambil juga mencakup jenis tugas (*submission* atau kuis), nama guru, nama pelajaran, serta status pengerjaan tugas yang terdiri dari belum dikerjakan, sudah dikerjakan, atau sudah dinilai. Jika siswa telah mengumpulkan tugas, informasi tambahan terkait hasil pengumpulan juga akan disertakan.

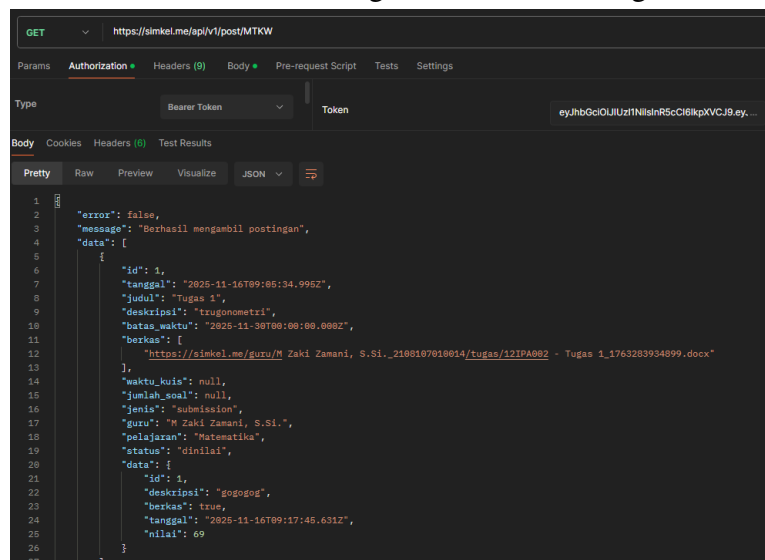
4. API Postingan

```
const kelas = await prisma.kelas.findUnique({
  where: {
    kode: auth.message.kelas
  },
  select: { ...
})

if (kelas) {
  output.error = false

  if (kelas.materi.length > 0 || kelas.tugas.length > 0) {
    output.message = "Berhasil mengambil postingan"
    output.data = [ ...
  ]
} else {
  output.message = "Selama ini belum ada aktivitas pada kelas ini"
}
```

Gambar 4.19. Potongan kode API Postingan



```
{
  "error": false,
  "message": "Berhasil mengambil postingan",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "tanggal": "2025-11-16T09:05:34.995Z",
      "judul": "Tugas 1",
      "deskripsi": "Trigonometri",
      "batas_waktu": "2025-11-30T00:00:00.000Z",
      "berkas": [
        "https://simkel.me/guru/M Zaki Zamani, S.Si._2198197019814/tugas/12IPA082 - Tugas 1_1763283934899.docx"
      ],
      "waktu_kuis": null,
      "jumlah_soal": null,
      "jenis": "submission",
      "guru": "M Zaki Zamani, S.Si.",
      "pelajaran": "Matematika",
      "status": "dinilai",
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "deskripsi": "gogogog",
          "berkas": true,
          "tanggal": "2025-11-16T09:17:45.631Z",
          "nilai": 69
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Gambar 4.20. Response dari API Postingan

Kode ini digunakan untuk mengambil kumpulan data materi, tugas, dan kuis siswa per mata pelajaran. Data yang dikembalikan mencakup berbagai informasi penting, seperti materi dan tugas. Untuk tugas, strukturnya sama seperti

sebelumnya, sedangkan untuk materi, data yang disediakan meliputi tanggal pembuatan, judul materi, deskripsi, berkas modul, nama guru, dan nama pelajaran.

5. API Kuis

```

const status = await prisma.status_tugas.findUnique({
  where: {
    status: "belum",
    siswa_tugas: {
      siswa: auth.message.id,
      tugas: id
    },
    task: {
      jenis: "kuis"
    }
  },
  select: { ...
})

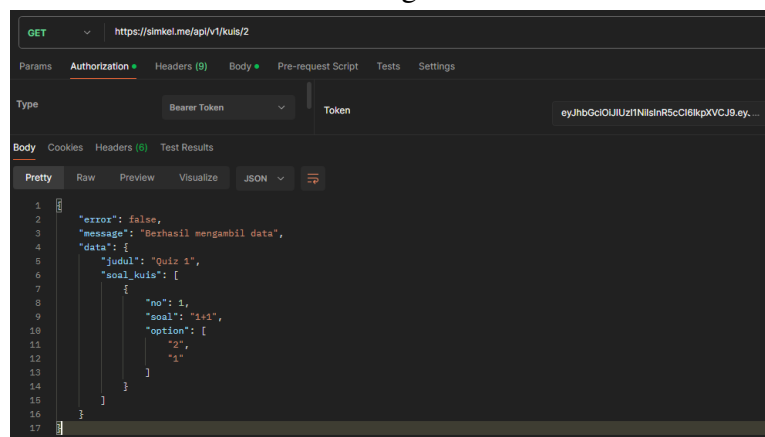
if (status) {
  await prisma.status_tugas.update({
    where: {
      id: status.id,
      tugas: id,
      siswa: auth.message.id,
      status: "belum"
    },
    data: {
      tanggal: new Date()
    }
  })

  output.error = false
  output.message = "Berhasil mengambil data"

  output.data = { ...
}
} else {
  output.message = "Tidak menemukan tugas anda"
}

```

Gambar 4.21. Potongan kode API Kuis



Gambar 4.22. Response dari API Kuis

Kode ini digunakan untuk mengambil kumpulan data soal kuis ketika siswa menyetujui untuk mengikuti kuis. Sebelum soal diambil, sistem memperbarui data tanggal pengerjaan siswa agar dapat melakukan pengecekan durasi pengerjaan. Data yang dikembalikan mencakup informasi penting, seperti judul kuis serta soal kuis yang berisi nomor, pertanyaan, dan opsi jawaban.

6. **API *Submit Kuis***

```

const status = await prisma.status_tugas.findUnique({
  where: {
    status: "belum",
    siswa_tugas: {
      siswa: auth.message.id,
      tugas: id
    }
  },
  select: { ...
})

if (status) {
  const now = new Date()
  const tanggal = new Date(status.tanggal)
  const time = new Date(tanggal.getTime() + (status.task.waktu_kuis * 1000) + (60 * 1000))

  if (now.getTime() < time.getTime()) {
    const hasil = []

    status.task.soal_kuis.forEach((s, i) => {
      hasil.push(jawaban[i] == s.key)
    })

    const benar = hasil.filter((i) => i == true).length
    const salah = hasil.filter((i) => i == false).length
    const nilai = parseFloat(benar) / status.task.soal_kuis.length * 100

    await prisma.status_tugas.update({
      where: {
        id: status.id
      },
      data: {
        status: "dinilai",
        tanggal: new Date(),
        nilai: nilai,
        deskripsi: JSON.stringify(jawaban)
      }
    })

    output.error = false
    output.message = "Selamat! Anda telah selesai mengerjakan kuis ini"

    output.data = { ...
  }
}
}

```

Gambar 4.23. Potongan kode API Submit Kuis

POST <https://simkel.me/api/v1/kuis>

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary

Key	Value
☒ id	2
☒ jawaban	[0]

Body Cookies Headers (6) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  [
2    "error": false,
3    "message": "Selamat! Anda telah selesai mengerjakan kuis ini",
4    "data": {
5      "nilai": 100,
6      "benar": 1,
7      "salah": 0,
8      "hasil": [
9        true
10     ]
11   }
12 ]

```

Gambar 4.24. Response dari API Submit Kuis

Kode ini digunakan untuk mengirim data jawaban kuis dari siswa. Sistem akan memastikan bahwa siswa belum mengerjakan kuis tersebut dan waktu pengerjaan kuis masih tersedia. Waktu pengumpulan ditambahkan satu menit untuk mengantisipasi keterlambatan akibat jaringan atau server. Setelah semua validasi berhasil, sistem memperbarui data tugas siswa, meliputi status tugas menjadi "dinilai", tanggal pengumpulan, nilai, dan riwayat jawaban siswa. Sistem kemudian mengembalikan data berupa nilai yang diperoleh, jumlah jawaban benar dan salah, serta daftar jawaban benar dan salah berdasarkan nomor urut soal.

7. API *Submit* Tugas

```

const tugas = await prisma.tugas.findUnique({
  where: {
    id: id
  },
  select: {
    ...
  }
})

if (tugas) {
  if (id > 0 && (deskripsi != "" || berkas.length > 0)) {
    for (const file of berkas) {
      if (typeof file === "string") {
        files.push(file)
        continue
      }
    }

    const ext = path.extname(file.name)
    const buffer = Buffer.from(await file.arrayBuffer())
    const folder = path.join(process.cwd(), "public", "siswa", `${auth.message.nama}_${auth.message.id}`, `tugas`)

    if (!fs.existsSync(folder)) {
      // ...
    }

    const name = `${tugas.teacher.lesson.nama} - ${tugas.judul}_${new Date().getTime()}${ext}`
    const file_path = path.join(folder, name)
    fs.writeFileSync(file_path, buffer)

    files.push(`${process.env.NEXT_PUBLIC_BASE_URL}/siswa/${auth.message.nama}_${auth.message.id}/tugas/${name}`)
  }

  await prisma.status_tugas.update({
    where: {
      siswa_tugas: {
        siswa: auth.message.id,
        tugas: id
      },
      status: {
        in: ["belum", "sudah"]
      }
    },
    data: {
      status: "sudah",
      deskripsi: deskripsi,
      berkas: files,
      tanggal: new Date()
    }
  })
}

```

Gambar 4.25. Potongan kode API Submit Tugas

POST <https://simkel.me/api/v1/tugas>

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary

Key	Value
☒ id	1
☒ deskripsi	berikut adalah tugas saya
☒ berkas[]	2026.pdf

Body Cookies Headers (6) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "error": false,
3   "message": "Tugas anda berhasil diserahkan"
4 }

```

Gambar 4.26. Response dari API Submit Tugas

Kode ini digunakan untuk mengirimkan tugas dari siswa. Sistem akan memastikan bahwa tugas yang dikumpulkan belum dinilai. Berkas tugas dapat berupa file atau URL. Setelah pengiriman, sistem akan memperbarui data tugas siswa, termasuk status tugas menjadi "sudah", deskripsi tugas, berkas tugas berupa URL, dan tanggal pengumpulan.

8. API Upload Materi

```
for (const file of modul) {
  if (typeof file == "string") {
    files.push(file)
    continue
  }

  const ext = path.extname(file.name)
  const buffer = Buffer.from(await file.arrayBuffer())
  const folder = path.join(process.cwd(), "public", "guru", `${auth.message.nama}_${auth.message.id}`, 'materi')

  if (!fs.existsSync(folder)) {
    fs.mkdirSync(folder, { recursive: true })
  }

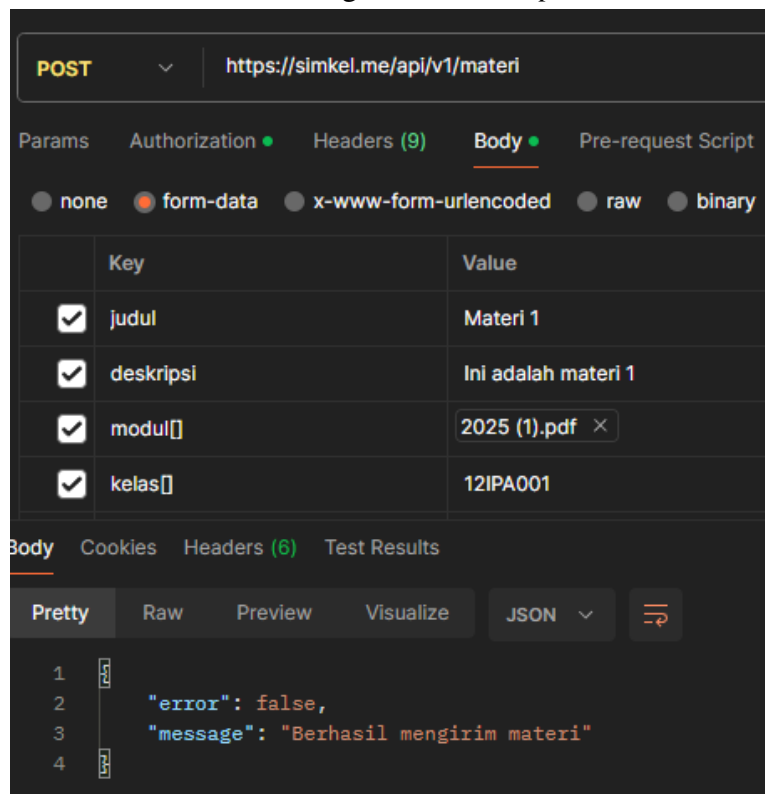
  const name = `${kelas} - ${judul}_${new Date().getTime()}${ext}`
  const file = path.join(folder, name)
  fs.writeFileSync(file, buffer)

  files.push(`${process.env.NEXT_PUBLIC_BASE_URL}/guru/${auth.message.nama}_${auth.message.id}/materi/${name}`)
}

await prisma.materi.createMany({
  data: kelas.map(i) => ({
    judul: judul,
    deskripsi: deskripsi,
    modul: files,
    tanggal: new Date(),
    guru: auth.message.id,
    kelas: i
  }))
})

output.error = false
output.message = "Berhasil mengirim materi"
```

Gambar 4.27. Potongan kode API *upload* materi



Gambar 4.28. *Response* dari API *upload* materi

Kode ini digunakan untuk mengirim materi baru yang dibuat oleh guru. Data yang diperlukan mencakup judul materi, deskripsi, berkas modul yang dapat diunggah lebih dari satu, serta daftar kelas yang juga dapat dipilih lebih dari satu. Sehingga guru dapat membuat satu materi yang dapat dibagikan ke banyak kelas sekaligus.

9. API Upload Tugas

```
const siswa = await prisma.siswa.findMany({
  where: {
    kelas: item
  },
  select: { ...
}
})

await prisma.tugas.create({
  data: {
    judul: judul,
    deskripsi: deskripsi,
    batas_waktu: batas_waktu,
    jenis: "submission",
    waktu_kuis: null,
    soal_kuis: null,
    dokumen_tugas: files,
    tanggal: new Date(),
    class: { ...
  },
  teacher: { ...
  },
  status_tugas: {
    create: siswa.map(i => ({ ...
  })))
  }
})

output.error = false
output.message = "Tugas anda berhasil dibuat"
```

Gambar 4.29. Potongan kode API *upload* tugas

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://simkel.me/api/v1/tugas`. The request body is set to `form-data`. The form fields are as follows:

Key	Value
☒ judul	Tugas 1
☒ deskripsi	Ini adalah tugas 1
☒ dokumen_tugas[]	2025 (1).pdf x
☒ kelas[]	12IPA001
☒ batas_waktu	1 Januari 2026

The response is shown in the 'Body' tab, formatted as JSON:

```
{
  "error": false,
  "message": "Tugas anda berhasil dibuat"
}
```

Gambar 4.30. *Response* dari API *upload* tugas

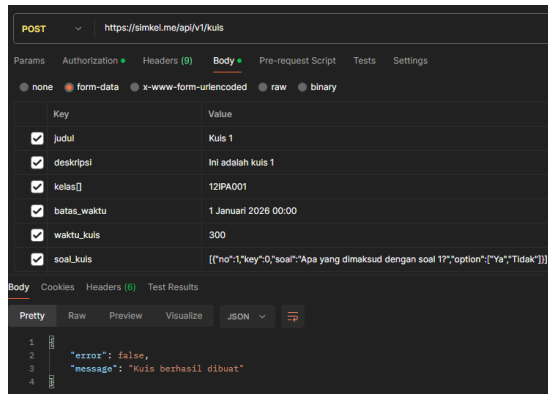
Kode ini digunakan untuk mengirim tugas baru yang dibuat oleh guru. Data yang

diperlukan mencakup judul tugas, deskripsi, batas waktu tugas, berkas tugas yang dapat diunggah lebih dari satu, serta daftar kelas yang juga dapat dipilih lebih dari satu agar guru dapat membuat satu tugas ke banyak kelas sekaligus.

10. API Upload Kuis

```
for (const item of kelas) {  
  const siswa = await prisma.siswa.findMany({  
    where: {  
      kelas: item  
    },  
    select: {  
      nsn: true  
    }  
  })  
  
  await prisma.tugas.create({  
    data: {  
      judul: judul,  
      deskripsi: deskripsi,  
      batas_waktu: batas_waktu,  
      jenis: "kuis",  
      waktu_kuis: waktu_kuis,  
      soal_kuis: soal_kuis,  
      tanggal: new Date(),  
      class: { ...  
    },  
      teacher: { ...  
    },  
      status_tugas: {  
        create: siswa.map(i => ({ ...  
        })))  
      }  
    }  
  })  
}  
  
output.error = false  
output.message = "Kuis berhasil dibuat"
```

Gambar 4.31. Potongan kode API *upload* kuis



Gambar 4.32. *Response* dari API *upload* kuis

Kode ini digunakan untuk mengirim kuis baru yang dibuat oleh guru. Data yang diperlukan mencakup judul kuis, deskripsi, soal kuis, batas waktu kuis, waktu

pengerjaan kuis, serta daftar kelas yang juga dapat dipilih lebih dari satu agar guru dapat membuat satu kuis ke banyak kelas sekaligus.

11. API Presensi *Checker*

```
let now = new Date()

const hari = new Intl.DateTimeFormat("id-ID", {
}).format(now)

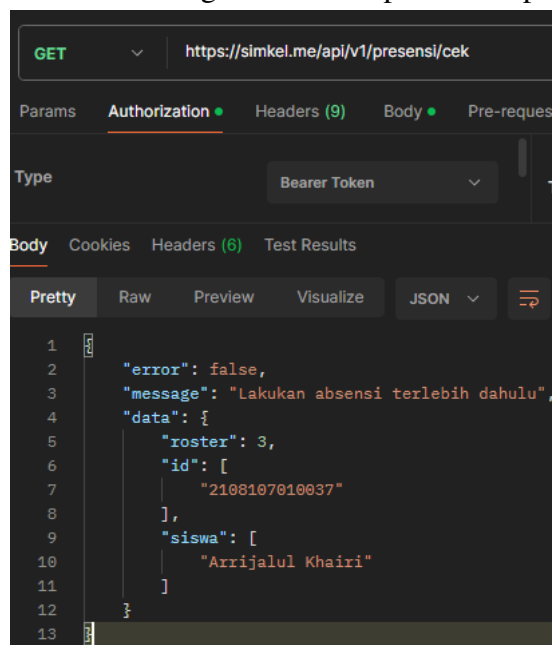
const jam = new Intl.DateTimeFormat("id-ID", {
}).format(now).replace(".", ":")

const start = new Date();
start.setHours(0, 0, 0, 0);

const end = new Date();
end.setHours(23, 59, 59, 999);

const roster = await prisma.roster.findFirst({
  where: {
    guru: auth.message.id,
    hari: hari,
    jam_mulai: {
    },
    jam_selesai: {
    }
  },
  select: {
  }
})
```

Gambar 4.33. Potongan kode API pemeriksa presensi



Gambar 4.34. *Response* dari API pemeriksa presensi

Kode ini digunakan untuk melakukan pengecekan presensi bagi guru. Sistem akan menampilkan daftar siswa melalui kode ini apabila waktu telah memasuki

jadwal mengajar dan guru belum melakukan presensi. Jika waktu mengajar telah lewat atau presensi sudah dilakukan sebelumnya, maka aplikasi akan langsung mengarahkan guru ke halaman riwayat presensi.

12. API Presensi

```
const now = new Date()

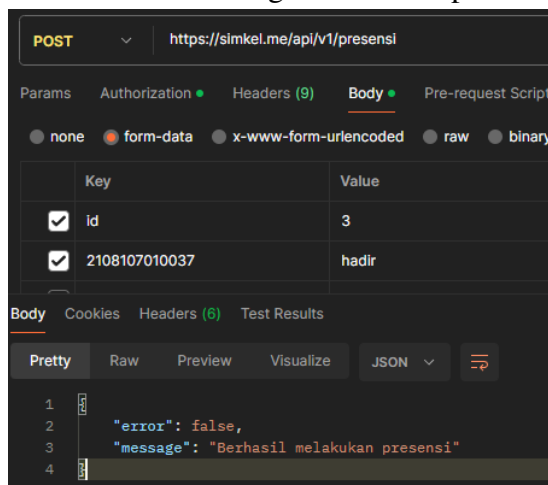
const hari = new Intl.DateTimeFormat("id-ID", { ...
}).format(now)

const jam = new Intl.DateTimeFormat("id-ID", { ...
}).format(now).replace(".", ":")

const roster = await prisma.roster.findFirst({
  where: {
    id: id,
    hari: hari,
    jam_mulai: { ...
  },
  jam_selesai: { ...
  }
})

if (roster) {
  await prisma.kehadiran.createMany({
    data: Object.entries(data).map(([siswa, status]) => ({
      tanggal: new Date(),
      status: status,
      siswa: siswa,
      roster: id,
    })))
}
```

Gambar 4.35. Potongan kode API presensi



Gambar 4.36. *Response* dari API presensi

Kode ini digunakan untuk melakukan proses presensi oleh guru. Sistem akan menerima data presensi yang dikirimkan dari aplikasi, kemudian memproses dan menyimpannya ke dalam *database*. Data yang dikirim meliputi id roster sebagai identitas jadwal mengajar, serta daftar siswa yang berisi pasangan *key-value*, di mana **key** merupakan id siswa dan **value** merupakan status kehadiran siswa. Sistem kemudian memperbarui status presensi siswa berdasarkan data tersebut dan menyimpannya sebagai catatan presensi pada jadwal tersebut.

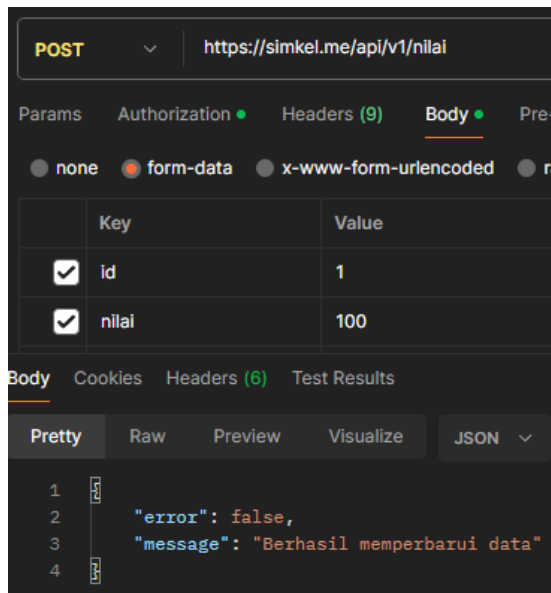
13. API Kirim Nilai

```

await prisma.status_tugas.update({
  where: {
    id: id,
    status: "sudah",
    task: {
      guru: auth.message.id,
      jenis: "submission"
    }
  },
  data: {
    nilai: nilai,
    status: "dinilai"
  }
})

```

Gambar 4.37. Potongan kode API kirim nilai



Gambar 4.38. Response dari API kirim nilai

Kode ini digunakan untuk mengirimkan nilai dari guru kepada siswa untuk setiap tugas. Sistem menerima *request* dari aplikasi mobile yang berisi id tugas siswa dan nilai yang diberikan. Sebelum nilai disimpan, sistem melakukan beberapa pengecekan tambahan untuk memastikan keabsahan data, yaitu memastikan status tugas siswa adalah "sudah", yang menandakan bahwa siswa telah mengumpulkan tugas tersebut, memeriksa bahwa jenis tugas adalah "submission", sehingga hanya tugas berbasis pengumpulan berkas (bukan kuis) yang dapat dinilai, dan memastikan bahwa guru yang memberikan nilai adalah guru yang sama yang sebelumnya memberikan tugas tersebut. Dengan mekanisme ini, sistem mencegah pemberian nilai yang tidak sah.

14. API Rekap Presensi

```

let siswa = await prisma.siswa.findMany({
  where: {
    kelas: kode
  },
  select: { ...
  }
})

output.error = false

if (siswa.length > 0) {
  output.message = "Berhasil mengambil data"

  siswa = siswa.sort((a, b) => a.nama.localeCompare(b.nama))
  const nama = siswa.map(i => i.nama)
  let kehadiran = {}

  siswa.map(i => { ...
  })

  output.data = { ...
  }
}

```

Gambar 4.39. Potongan kode API rekap presensi

```

GET https://simkel.me/api/v1/presensi/12IPA002
Authorization: Bearer Token

Type: Bearer Token

Body:
  Pretty Raw Preview Visualize JSON
  {
    "error": false,
    "message": "Berhasil mengambil data",
    "data": {
      "siswa": [
        "Arrijalul Khairi"
      ],
      "kehadiran": [
        {
          "tanggal": "16/11/2025",
          "status": [
            "hadir"
          ]
        },
        {
          "tanggal": "20/11/2025",
          "status": [
            "hadir"
          ]
        }
      ]
    }
  }

```

Gambar 4.40. *Response* dari API rekap presensi

Kode ini digunakan untuk menampilkan rekap presensi siswa per kelas. Sistem mengambil data presensi dari setiap siswa dan menyusunnya dalam bentuk daftar terstruktur. Data yang ditampilkan mencakup nama siswa beserta status kehadiran. Setiap catatan kehadiran dikelompokkan ke dalam tanggal jadwal pelajaran, sehingga memudahkan guru untuk merekap kehadiran harian siswa.

Sistem menyusun daftar kehadiran sesuai dengan urutan daftar nama siswa, sehingga informasi menjadi lebih sistematis, memudahkan pengecekan, analisis, dan pembuatan laporan presensi kelas secara keseluruhan.

15. API Rekap Nilai

```
let siswa = await prisma.siswa.findMany({
  where: {
    kelas: kode,
  },
  select: { ...
})

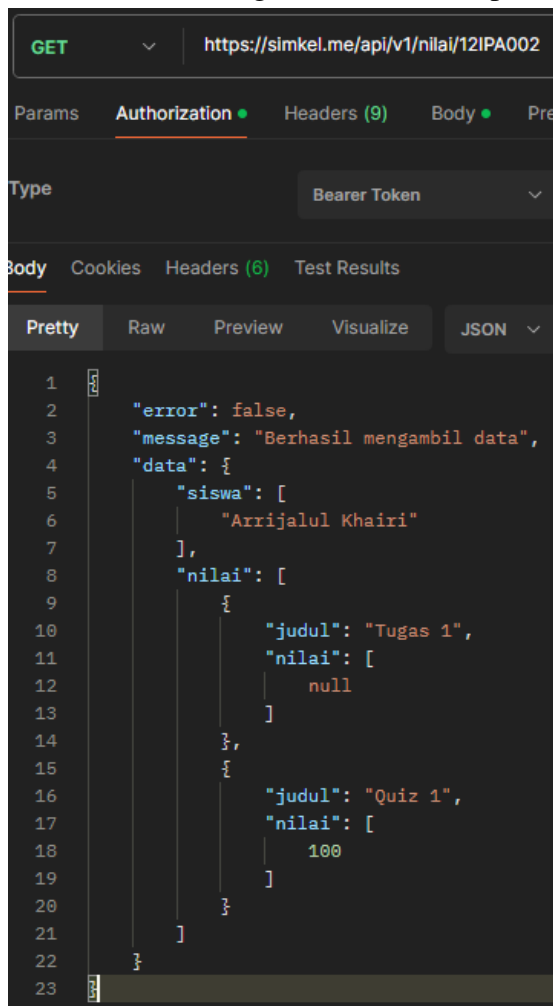
output.error = false

if (siswa.length > 0) {
  output.message = "Berhasil mengambil data"
  siswa = siswa.sort((a, b) => a.nama.localeCompare(b.nama))
  const nama = siswa.map(i => i.nama)
  let nilai = {}

  siswa.map(i => { ...
})

  output.data = { ...
}
```

Gambar 4.41. Potongan kode API rekap nilai



Gambar 4.42. Response dari API rekap nilai

Kode ini digunakan untuk menampilkan rekap nilai siswa per kelas. Sistem mengambil data nilai dari setiap siswa dan menyusunnya dalam bentuk daftar. Data yang ditampilkan mencakup nama siswa beserta nilai-nilai yang diperoleh pada masing-masing tugas atau kuis. Setiap nilai dikaitkan dengan judul tugas atau kuis. Sistem menyusun daftar nilai sesuai dengan urutan daftar nama siswa, sehingga informasi menjadi lebih terstruktur.

4.2 PENGUJIAN

4.2.1 Pengujian API

Pengujian API dilakukan untuk memastikan setiap endpoint berfungsi dengan semestinya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Postman. Setiap endpoint diuji dengan berbagai skenario, meliputi input valid, input tidak valid, autentikasi token, hak akses, dan kondisi error. Pengujian ini mencakup verifikasi status code (200, 401, 403), format respons JSON, serta konsistensi data yang dikembalikan. Hasil pengujian API serta skenario uji dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Pengujian API

ID	Nama	Endpoint	Method	Data	Expected Result	Actual Result	Status
LGN-001	Login	/login	POST	"id": "2108107010037" "password": "aaaaaa" "role": "siswa"	200 OK	200 OK	Success
TGS-001	Daftar tugas	/tugas	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
TGS-003	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "id": 13 "deskripsi": "Ini adalah tugas saya" "berkas[]": File	200 OK	200 OK	Success
USR-001	Edit kata sandi	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 1 "old": "aaaaaa" "password": "12345678"	200 OK	200 OK	Success
USR-005	Edit foto	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 2 "foto": File	200 OK	200 OK	Success
KLS-001	Daftar siswa kelas	/peserta	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
POS-001	Daftar postingan pelajaran	/post/:kode	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success

RSR-001	Daftar jadwal kelas	/roster	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
PRS-001	Rekap kehadiran	/presensi	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
NIL-001	Daftar nilai tugas	/nilai	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-001	Daftar soal kuis	/kuis/:id	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-003	Kirim jawaban kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "id":14 "jawaban":["0"]	200 OK	200 OK	Success

Tabel 4.1 menampilkan hasil pengujian fungsional dari API. Semua API yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya kesalahan yang ditemukan. Untuk data pengujian selengkapnya tercantum di halaman Lampiran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen dan evaluasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. API yang dibangun menggunakan Next.js dapat dirancang dengan memanfaatkan fitur *API routes* sehingga menghasilkan struktur sistem yang terstruktur serta mudah dikembangkan.
2. Proses pengembangan API berbasis Next.js dapat diintegrasikan dengan baik dengan aplikasi *mobile* melalui penerapan standar komunikasi berbasis RESTful API, penggunaan format data JSON, serta mekanisme *authentication* dan *authorization* yang dapat melakukan pertukaran data secara aman.
3. Layanan API yang dikembangkan mampu menangani kebutuhan data kelas secara *real-time*, khususnya untuk pembaruan data seperti absensi dan aktivitas kelas, dengan mengandalkan mekanisme sinkronisasi data antara sisi *server* dan *client*.
4. Web admin yang dikembangkan berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem informasi manajemen kelas, di mana admin dapat mengelola data siswa, guru, kelas, pelajaran, dan jadwal secara menyeluruh melalui *website*.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengingat arsitektur API berbasis Next.js telah terbukti efisien, disarankan pada pengembangan berikutnya untuk melakukan dokumentasi API yang lebih lengkap serta penerapan *automated testing* guna menjaga konsistensi dan kualitas *service*.
2. Karena API yang dikembangkan telah berhasil diintegrasikan dengan aplikasi *mobile*, disarankan untuk memperluas dukungan lintas platform, seperti Progressive Web App (PWA) agar akses sistem menjadi lebih fleksibel.
3. Walaupun layanan API telah mampu menangani kebutuhan data secara *real-time*, disarankan untuk mengoptimalkan teknologi *real-time* yang digunakan, seperti penerapan WebSocket atau Server-Sent Events (SSE), sehingga performa sistem tetap stabil ketika jumlah pengguna meningkat.
4. Web admin yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data telah berjalan dengan baik, namun ke depannya disarankan untuk menambahkan fitur manajemen hak akses dan pelacakan *activity log* guna meningkatkan keamanan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkarin, V., Guntara, R. G., & Herdiana, O. (2023). Development of a rest api for human resource information system. *JSRET Journal*.
- Baham, C. (2019). Teaching tip: Implementing scrum wholesale in the classroom. *Journal of Information Systems Education*, 30(3), 141–159.
- Batubara, C. A. N., Nuha, H. H., & Prabowo, S. (2019). Sistem akusisi data untuk polling berbasis media sosial dan autentikasi user menggunakan recaptcha.
- Benharosh, J. (2018). What is rest api? Diakses pada 18 Mei 2025.
- De Beny, S. & Yusuf, M. (2024). Perancangan website laporan data umkm provinsi nusa tenggara timur menggunakan javascript dan node.js. *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality) : Jurnal Teknologi Informasi*.
- Dianta, I. A., Santoso, A. B., & Sabiq, M. (2024). Utilizing whatsapp api for school payment system implementation with codeigniter. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Efendi, F. A. S., Purwaningsih, R., & Sriyanto, S. (2016). Media perancangan sistem informasi akademis universitas diponegoro berbasis Android menggunakan metode User Centered Design. *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- Forones, J. M. (2021). Authentication and authorization. Published in Geek Culture on Medium.
- Herwanto, R. (2015). Implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan proses belajar mengajar pendidikan agama islam di madrasah tsanawiyah negeri turen malang.
- Inani, M. (2018). Manajemen kelas di sekolah berbasis internasional: Studi dimensi preventif dan kuratif di sd my little island kota malang.
- Irwanto, I. (2016). Penerapan algoritma fisher-yates shuffle pada game kuis pembelajaran agama islam menggunakan arsitektur representational state transfer (rest) web service.
- Laila, M., Wibawa, A., Zaeni, I., & Zuhriyah, Z. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang bimbingan konseling. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.
- Mirza, F. (2024). Apa yang dimaksud dengan middleware dan bagaimana cara kerjanya? Diakses pada 18 Mei 2025.
- Muhtar, M. (2013). Implementasi arsitektur representational state transfer (rest) pada sistem informasi akademik terintegrasi di madrasah aliyah sunan pandanaran.

- Pratama, R. (2024). Perancangan dan implementasi sistem manajemen cuti pegawai berbasis web menggunakan pendekatan agile. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*.
- Pratama, R., Kurniawan, A., & Sugiarto, D. (2021). Implementasi web service restful api pada modul wisata aplikasi malldesa. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia JUSTINDO*, 3(2), 45–52.
- Prathama, G. H., Ngurah, G., & Paramartha, D. (2022). Rancang bangun application programming interface menggunakan graphql pada multiplatform application. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*.
- Putra, F. A. D. T. (2022). Rancangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan data transaksi nasabah pada perusahaan pegadaian. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.
- Ramadhani, S. A. (2015). Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah. 3.
- Rohman, A. A., Nugroho, R., & Muffliq, A. (2023). Sistem informasi manajemen taman pendidikan al-qur'an menggunakan metode agile. *Nusantara Computer and Design Review*.
- Ruliansyah, B. (2016). Pengembangan sistem informasi geografis (sig) penyedia layanan kesehatan berbasis android studi kasus: Kota bandar lampung.
- Saputra, R. S., Munadi, R., & Sanjoyo, D. D. (2018). Implementasi dan analisis performansi platform as a service untuk api gateway menggunakan kong.
- Senduk, F. X., Najosan, X. B. N., & Sompie, S. (2023). Pengembangan arsitektur microservices dengan restful api gateway menggunakan backend-for-frontend pattern pada portal akademik perguruan tinggi. *Jurnal Teknik Informatika*.
- Setiawan, E. I. et al. (2024). Cross platform waste reuse, reduce and recycle management application with prototyping methodology. *Applied Information System and Management*.
- SriramSiddharth, D. N. et al. (2024). Optimization and enhancement of doctor appointment booking system using next.js. In *ICPCSN Conference*.
- Susanto, F., Fadlan, N. I. Y., & Haryani, P. (2023). Design of web-based management information system for student organizations in kendal regency using next.js framework. *Compiler Journal*.
- Usman, M., Wibawa, A., Zaeni, I., & Budiarti, A. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang tata usaha. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.
- Wahyudi, T., Supriyanta, S., & Faqih, H. (2021). Pengembangan sistem informasi presensi menggunakan metode waterfall. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 7(2).

- Widhyaestoeti, D. & Guntara, G. (2017). Sistem informasi pendataan siswa/siswi di ra sami'na waathanaa berbasis web. 5(2).
- Wiguna, W. (2024). Pengembangan sistem informasi geografis pariwisata bandung barat menggunakan metode agile berbasis website. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*.
- Yektyastuti, R. & Ikhsan, J. (2016). Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 2(1), 88–99.
- Zaman, K., Wibawa, A., Zaeni, I., & Sunaifah, I. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang adiwiyata. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pengujian API

ID	Nama	Endpoint	Method	Data	Expected Result	Actual Result	Status
LGN-001	Login siswa	/login	POST	"id": "2108107010037" "password": "aaaaaa" "role": "siswa"	200 OK	200 OK	Success
LGN-002	Login siswa	/login	POST	"id": "2108107010037" "password": "12345678" "role": "siswa"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-003	Login siswa	/login	POST	"id": "9108107010037" "password": "aaaaaa" "role": "siswa"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-004	Login siswa	/login	POST	"id": "2108107010037" "password": "aaaaaa" "role": "guru"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-005	Login siswa	/login	POST	"id": "2108107010037" "password": "12345678" "role": "guru"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-006	Login guru	/login	POST	"id": "2108107010014" "password": "aaaaaa" "role": "guru"	200 OK	200 OK	Success
LGN-007	Login guru	/login	POST	"id": "2108107010014" "password": "12345678" "role": "guru"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-008	Login guru	/login	POST	"id": "9108107010014" "password": "aaaaaa" "role": "guru"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-009	Login guru	/login	POST	"id": "2108107010014" "password": "aaaaaa" "role": "siswa"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
LGN-010	Login guru	/login	POST	"id": "2108107010014" "password": "12345678" "role": "siswa"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
TGS-001	Daftar tugas	/tugas	GET	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
TGS-002	Daftar tugas	/tugas	GET	Header: "Authorization": "Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
TGS-003	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "deskripsi": "Ini adalah tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]": File "kelas[]": "12IPA001"	200 OK	200 OK	Success

TGS-004	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {invalid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "deskripsi": "Ini adalah tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]": File "kelas[]": "12IPA001"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
TGS-005	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "deskripsi": "Ini adalah tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "kelas[]": "12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-006	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]": File "kelas[]": "12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-007	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "deskripsi": "Ini adalah tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas": File "kelas": "12IPA001"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
TGS-008	Tambah tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Tugas 1" "deskripsi": "Ini adalah tugas 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]": "https://google.com" "kelas[]": "12IPA001"	200 OK	200 OK	Success

TGS-009	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "deskripsi":"Ini adalah tugas 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]":File "kelas":"12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-010	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "deskripsi":"Ini adalah tugas 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]":File "kelas":"12IPA001"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
TGS-011	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "deskripsi":"Ini adalah tugas 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "kelas":"12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-012	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]":File "kelas":"12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-013	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "deskripsi":""," "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas":File "kelas":"12IPA001"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success

TGS-014	Edit tugas	/tugas/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Tugas 1" "deskripsi":"Ini adalah tugas 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "dokumen_tugas[]": "https://google.com" "kelas":"12IPA001"	200 OK	200 OK	Success
TGS-015	Hapus tugas	/tugas/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
TGS-016	Hapus tugas	/tugas/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
TGS-017	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":13 "deskripsi":"Ini adalah tugas saya" "berkas[]":File	200 OK	200 OK	Success
TGS-018	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "id":13 "deskripsi":"Ini adalah tugas saya" "berkas[]":File	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
TGS-019	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":13 "deskripsi":"Ini adalah tugas saya"	200 OK	200 OK	Success
TGS-020	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":13 "berkas[]":File	200 OK	200 OK	Success
TGS-021	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":13 "deskripsi":"","berkas":File	403 Forbidden	403 Forbidden	Success

TGS-022	Kirim/edit tugas	/tugas	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "id": 13 "deskripsi": "Ini adalah tugas saya" "berkas[]": "https://google.com"	200 OK	200 OK	Success
USR-001	Edit kata sandi	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 1 "old": "aaaaaa" "password": "12345678"	200 OK	200 OK	Success
USR-002	Edit kata sandi	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {invalid-token}" Form: "type": 1 "old": "aaaaaa" "password": "12345678"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
USR-003	Edit kata sandi	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 1 "old": "aaaaaa" "password": "12345678"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
USR-004	Edit kata sandi	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 2 "old": "aaaaaa" "password": "12345678"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
USR-005	Edit foto	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 2 "foto": File	200 OK	200 OK	Success
USR-006	Edit foto	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {invalid-token}" Form: "type": 2 "foto": File	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
USR-007	Edit foto	/user	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "type": 2 "foto": ""	403 Forbidden	403 Forbidden	Success

USR-008	Edit foto	/user	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "type":1 "foto":File	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
KLS-001	Daftar peserta kelas	/peserta	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
KLS-002	Daftar peserta kelas	/peserta	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
POS-001	Daftar postingan pelajaran	/post/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
POS-002	Daftar postingan pelajaran	/post/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
MDL-001	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":File "kelas[]":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
MDL-002	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":File "kelas[]":"12IPA003"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
MDL-003	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":""," "modul[]":File "kelas[]":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
MDL-004	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "kelas[]":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success

MDL-005	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":"https://google.com" "kelas[]":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
MDL-006	Tambah modul ajar	/materi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul":File "kelas":"12IPA003"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
MDL-007	Edit modul ajar	/materi/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":File "kelas":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
MDL-008	Edit modul ajar	/materi/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":File "kelas":"12IPA003"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
MDL-009	Edit modul ajar	/materi/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"Ini adalah modul 1" "modul[]":"https://google.com" "kelas":"12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
MDL-010	Edit modul ajar	/materi/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Modul 1" "deskripsi":"","modul":File "kelas":"12IPA003"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
MDL-011	Hapus modul ajar	/materi/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
MDL-012	Hapus moldul ajar	/matero/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success

RSR-001	Daftar jadwal kelas	/roster	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
RSR-002	Daftar jadwal kelas	/roster	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
PRS-001	Rekap kehadiran siswa	/presensi	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
PRS-002	Rekap kehadiran siswa	/presensi	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
PRS-003	Rekap kehadiran	/presensi/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
PRS-004	Rekap kehadiran	/presensi/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
PRS-005	Presensi siswa	/presensi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":1 "2108107010037":"hadir"	200 OK	200 OK	Success
PRS-006	Presensi siswa	/presensi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "id":1 "2108107010037":"hadir"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
PRS-007	Presensi siswa	/presensi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":1 "2108107010037":""	500 Internal Server Error	500 Internal Server Error	Success
PRS-008	Presensi siswa	/presensi	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":1	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
PRS-009	Cek waktu presensi	/presensi/cek	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
PRS-010	Cek waktu presensi	/presensi/cek	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
NIL-001	Daftar nilai tugas	/nilai	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
NIL-002	Daftar nilai tugas	/nilai	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
NIL-003	Rekap nilai	/nilai/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success

NIL-004	Rekap nilai	/nilai/:kode	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
NIL-005	Kirim nilai	/nilai	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":94 "nilai":55.5	200 OK	200 OK	Success
NIL-006	Kirim nilai	/nilai	POST	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "id":94 "nilai":55.5	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
NIL-007	Kirim nilai	/nilai	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":94 "nilai":55	200 OK	200 OK	Success
NIL-008	Kirim nilai	/nilai	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":94 "nilai":0	200 OK	200 OK	Success
QIZ-001	Daftar soal kuis	/kuis/:id	GET	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-002	Daftar soal kuis	/kuis/:id	GET	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
QIZ-003	Kirim jawaban kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":14 "jawaban":["0"]	200 OK	200 OK	Success
QIZ-004	Kirim jawaban kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "id":14 "jawaban":["0"]	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
QIZ-005	Kirim jawaban kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "id":14 "jawaban":["0"]	403 Forbidden	403 Forbidden	Success

QIZ-006	Tambah kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Kuis 1" "deskripsi": "Ini adalah kuis 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "waktu_kuis": 600 "soal_kuis": [{"no": 1, "key": 0, "soal": "1+1", "option": ["2", "1"]}]" "kelas[]": "12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-007	Tambah kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization": "Bearer {invalid-token}" Form: "judul": "Kuis 1" "deskripsi": "Ini adalah kuis 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "waktu_kuis": 600 "soal_kuis": [{"no": 1, "key": 0, "soal": "1+1", "option": ["2", "1"]}]" "kelas[]": "12IPA003"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
QIZ-008	Tambah kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Kuis 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "waktu_kuis": 600 "soal_kuis": [{"no": 1, "key": 0, "soal": "1+1", "option": ["2", "1"]}]" "kelas[]": "12IPA003"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-009	Tambah kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization": "Bearer {valid-token}" Form: "judul": "Kuis 1" "deskripsi": "Ini adalah kuis 1" "batas_waktu": "1 Januari 2026 23:59:59" "waktu_kuis": 600 "soal_kuis": [{"no": 1, "key": 0, "soal": "1+1", "option": ["2", "1"]}]" "kelas[]": "12IPA003"	200 OK	200 OK	Success

QIZ-010	Tambah kuis	/kuis	POST	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Kuis 1" "deskripsi":"Ini adalah kuis 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59" "waktu_kuis":600 "soal_kuis":[{"no":1,"key":0, "soal":"1+1","option":["2","1"]}]" "kelas":"12IPA003"	403 Forbidden	403 Forbidden	Success
QIZ-011	Edit kuis	/kuis/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Kuis 1" "deskripsi":"Ini adalah kuis 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-012	Edit kuis	/kuis/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}" Form: "judul":"Kuis 1" "deskripsi":"Ini adalah kuis 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success
QIZ-013	Edit kuis	/kuis/:id	PATCH	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}" Form: "judul":"Kuis 1" "batas_waktu":"1 Januari 2026 23:59:59"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-014	Hapus kuis	/kuis/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {valid-token}"	200 OK	200 OK	Success
QIZ-015	Hapus kuis	/kuis/:id	DELETE	Header: "Authorization":"Bearer {invalid-token}"	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Success

Lampiran 2. Biodata Penulis

BIODATA

1. Nama : Arrijalul Khairi
2. Tempat, tanggal lahir : Langsa, 14 Desember 2002
3. Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Lrg. T. Arbi , Gang Cendana,
No. 16, Desa Baet, Kec. Baitussalam, Kab Aceh Besar, Aceh
4. Nama Ayah : Drs. Syamsul Bahri
5. Pekerjaan Ayah : PNS
6. Nama Ibu : Nuraini, S.Ag.
7. Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orang Tua : BTN BSP BLOK C No. 27 C LK IV Matang Seulimeng
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh
9. Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Nama Sekolah	Bidang Studi	Tempat	Tahun Ijazah
SD	MI Terpadu Langsa	-	Langsa	2015
SMP	MTS Terpadu Langsa	-	Langsa	2018
SMA	MAN Insan Cendekia Aceh Timur	IPA	Aceh Timur	2021

Banda Aceh, 22 Desember 2025

ARRIJALUL KHAIRI
NPM. 2108107010037